МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»
(освітня програма «Комп'ютерні науки»)
на тему:

«Алгоритми обробки даних та технології моніторингу стану здоров’я на базі Android-додатків»

Виконав студент групи КНм-24-1
БОГОДВИД Олександр Вікторович

Керівник роботи:
СУГОНЯК Інна Іванівна

Рецензент:
СВІНЦИЦЬКА Олександра Миколаївна

Житомир – 2025

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. завідувач кафедри
комп'ютерних наук
Віталій ЛЕВКІВСЬКИЙ
«13» жовтня 2025 р.

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»
(освітня програма «Комп'ютерні науки»)

Здобувач вищої освіти: **БОГОДВИД Олександр Вікторович**
Керівник роботи: **СУГОНЯК Інна Іванівна**
Тема роботи: **«Алгоритми обробки даних та технології моніторингу стану здоров'я на базі Android-додатків»**
затверджена наказом закладу вищої освіти від **«30» вересня 2025 р., №542/с**
Термін здачі закінченої роботи: «8» грудня 2025 р.
Вихідні дані роботи (зазначається об'єкт і предмет дослідження): процеси моніторингу фізіологічних та психоемоційних параметрів користувача на мобільних пристроях з використанням вбудованих сенсорів.

Консультанти випускної кваліфікаційної роботи із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ	Консультант	Дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
1	Сугоняк Інна Іванівна	18.09.2025	18.09.2025
2	Сугоняк Інна Іванівна	16.10.2025	16.10.2025
3	Сугоняк Інна Іванівна	10.11.2025	10.11.2025

Календарний план

№ з/п	Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Постановка завдання	20.09.24 – 25.09.24	Виконано
2	Вивчення предметної області	27.09.24 – 10.10.24	Виконано
3	Аналіз існуючих рішень	14.10.24 – 21.10.24	Виконано
4	Написання коду додатку	21.10.24 – 10.11.24	Виконано
5	Тестування додатку	11.11.24 – 23.12.24	Виконано
6	Написання пояснювальної записки	23.11.24 – 02.12.24	Виконано

Здобувач вищої освіти Олександр БОГОДВИД
Керівник Інна СУГОНЯК

РЕФЕРАТ

Основний зміст роботи викладено на 79 сторінках тексту, містить 8 таблиць**,** 24 ілюстрацій**,** 3 додатки, налічує 21 найменувань літературних джерел.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка методу комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції фізіологічних та психоемоційних показників з використанням виключно вбудованих сенсорів смартфона, та реалізація практичної системи моніторингу здоров'я на платформі Android.

У роботі запропоновано модель розрахунку інтегрального показника Health Score як зваженої суми чотирьох компонентів, чотири спеціалізовані моделі виявлення ризиків здоров'я, систему персоналізованих рекомендацій з трьома рівнями пріоритету.

Ключові слова: моніторинг здоров'я, Android, фотоплетизмографія, акселерометр, Health Score, детекція кроків, детекція сну, психоемоційний стан, оцінка ризиків, мобільні додатки.

ABSTRACT

The main content of the work is presented on 79 pages of text, contains 8 tables**,** 24 illustrations**,** 3 appendices, and includes 21 references**.**

The purpose of the qualification work is to develop a method for comprehensive health assessment based on integration of physiological and psycho-emotional indicators using exclusively built-in smartphone sensors, and to implement a practical health monitoring system on the Android platform.

The work proposes a model for calculating the integral Health Score indicator as a weighted sum of four components, four specialized models for detecting health risks, and a system of personalized recommendations with three priority levels.

Keywords: health monitoring, Android, photoplethysmography, accelerometer, Health Score, step detection, sleep detection, psycho-emotional state, risk assessment, mobile applications.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ..... 7

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ДАНИХ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 11

1.1 Система показників стану здоров’я та методи її вимірювання 11

1.2 Алгоритми визначення інтегральних показників стану здоров'я..... 14

1.3. Технології вимірювання поточних показників, збору та аналізу інформації. 17

Висновки до першого розділу..... 23

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 25

2.1 Модель розрахунку показників психоемоційного та фізіологічного стану..... 25

2.2 Структура системи вимірювання та збору інформації..... 35

2.3 Алгоритми визначення проміжних та інтегральних показників активності та психоемоційного стану 39

2.3.1 Алгоритм детекції кроків через акселерометр..... 40

2.3.2 Алгоритм фотоплетизмографії для вимірювання пульсу..... 45

2.3.3 Алгоритм автоматичної детекції сну 50

Висновки до другого розділу 54

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я. 56

3.1 Вибір технологій та інструментів розробки 56

3.2 Архітектура, модулі та бази даних 59

3.3 Проєктування інтерфейсу, відображення інформації та формування звітності. 64

3.4 Тестування, оцінка ефективності та обмеження розробленої системи . 72

Висновки до третього розділу..... 78

ВИСНОВКИ..... 80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82

ДОДАТКИ..... 85

Додаток А 86
Додаток Б 88
Додаток В 90

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

API - Application Programming Interface (інтерфейс програмування додатків)

BPM - Beats Per Minute (ударів за хвилину)

DAO - Data Access Object (об'єкт доступу до даних)

JSON – JavaScript Object Notation (формат обміну даними)

PPG - Photoplethysmography (фотоплетизмографія)

SDK - Software Development Kit (комплект розробки програмного забезпечення)

UI - User Interface (користувацький інтерфейс)

RGB - Red, Green, Blue (червоний, зелений, синій)

ВСТУП

Актуальність теми. Сфера мобільного моніторингу здоров'я активно розвивається завдяки поширенню смартфонів та зростанню інтересу населення до контролю власного фізичного та психоемоційного стану. Сучасні мобільні пристрої оснащені сенсорами, які можуть використовуватсь для моніторингу базових фізіологічних параметрів без додаткового обладнання.

Однак більшість існуючих рішень мають суттєві недоліки: залежність від зовнішніх хмарних сервісів; відсутність повного контролю користувача над власними біометричними показниками. Це актуалізує розробку автономних систем моніторингу здоров'я, які забезпечують локальну обробку даних та повну приватність.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка методу комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції фізіологічних та психоемоційних показників з використанням вбудованих сенсорів смартфона, реалізації практичної системи моніторингу здоров'я на платформі Android.

Поставлена мета обумовлює необхідність вирішення таких завдань дослідження:

— провести аналіз існуючих методів та технологій обробки даних стану здоров'я;

— розробити модель розрахунку інтегрального показника стану здоров’я на основі зваженої суми фізіологічних та психоемоційних компонентів з обґрунтуванням вагових коефіцієнтів;

— розробити алгоритми автоматичного збору первинних даних про стан здоров'я з використанням акселерометра та камери смартфона;

— спроектувати модульну архітектуру системи моніторингу здоров'я з локальним зберіганням даних та реалізувати систему аналізу з виявленням ризиків.

Об‘єкт дослідження - процес моніторингу фізіологічних та психоемоційних параметрів користувача на мобільних пристроях з використанням вбудованих сенсорів.

Предмет дослідження: методи та алгоритми автономного моніторингу стану здоров'я на платформі Android з використанням технологій фотоплетизмографії, цифрової обробки сигналів та моделей оцінки ризиків здоров'я.

Методи дослідження: аналіз предметної області та існуючих рішень, математичне моделювання порогових моделей оцінки показників здоров'я, методи цифрової обробки сигналів для PPG-сигналу та даних акселерометра, експериментальне тестування на реальних Android-пристроях.

Наукова новизна. У роботі вперше запропоновано комплексний метод оцінки стану здоров'я, що відрізняється від існуючих інтеграцією чотирьох компонентів (фізична активність, сон, пульс, психоемоційний стан) з публічно розкритими формулами розрахунку.

Практичне значення полягає в тому, що результати роботи можуть бути використані:

- для раннього виявлення ризиків емоційного стану;
- для щоденного контролю фізичного та психоемоційного стану.

Публікації. За темою кваліфікаційної роботи було опубліковано 2 тези:

1. Богодвид О.В., Сугоняк І.І. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ANDROID-ЗАСТОСУНКІВ // Тези доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології», м. Житомир, 28-29 березня 2025 р.

2. Богодвид О.В., Сугоняк І.І. АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНИХ ДАТЧИКІВ СМАРТФОНУ // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення», м. Житомир, 2-3 грудня 2025 р.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел із 21 найменувань (3 стор.), 3 додатоків (5 стор.), 8 таблиць та 24 ілюстрацій по тексту. Повний обсяг роботи становить 90 сторінок, з них 79 сторінок основного тексту.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ДАНИХ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1 Система показників стану здоров’я та методи її вимірювання

Моніторинг стану здоров'я людини передбачає відстеження комплексу фізіологічних та психоемоційних показників, які в сукупності дозволяють оцінити загальний стан організму та виявити потенційні ризики для здоров'я. Сучасні цифрові системи моніторингу здоров'я оперують кількома базовими категоріями показників.

На основі кількості кроків розраховуються похідні показники. Дистанція у кілометрах обчислюється за формулою:

$$distance = steps \times 0.000762, \quad (1.1)$$

де distance - дистанція, км;

steps - кількість кроків,

0.000762 - середня довжина кроку людини, км.

Витрачені калорії обчислюються за спрощеною формулою:

$$calories = steps \times 0.04, \quad (1.2)$$

де calories - витрачені калорії, ккал;

steps - кількість кроків,

0.04 - середня кількість калорій на один крок, ккал.

Методи вимірювання фізичної активності у цифрових системах базуються на використанні акселерометра, це сенсор, що вимірює прискорення по трьох осях (X, Y, Z). Для детекції кроку обчислюється амплітуда прискорення за формулою:

$$magnitude = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}, \quad (1.3)$$

де magnitude - амплітуда прискорення, м/с²;

x, y, z - прискорення по відповідних осях, м/с².

Сучасні смартфони також можуть бути оснащені апаратними лічильниками кроків, які споживають менше енергії та забезпечують вищу точність порівняно з програмними алгоритмами обробки даних акселерометра. Проте такі типи сенсорів є не всюди, зазвичай у флагманських моделях смартфонів.

Стосовно серцево-судиної системи, то частота серцевих скорочень або пульс є ключовим показником стану серцево-судинної системи. Нормальний пульс у стані спокою для дорослої людини становить 60-100 ударів за хвилину. Пульс нижче 60 ударів на хвилину класифікується як брадикардія, вище 100 ударів - як тахікардія.

У мобільних системах моніторингу здоров'я застосовується метод фотоплетизмографії (PPG) [2, 3, 5]. Принцип методу полягає у просвічуванні тканин пальця світлом від спалаху камери та аналізі відбитого світла. Оксигенована кров поглинає світло інакше, ніж деоксигенована, що створює періодичні коливання інтенсивності відбитого світла, синхронізовані з пульсацією серця. Проте, зазвичай для вимірювання пульсу використовують фітнес-браслети, які мають вбудовані датчики і можуть це робити в будь-який момент часу, передаючи дані на смартфон з відповідним додатком. Також варто сказати про те, що додатковим показником є варіабельність серцевого ритму, який відображає здатність організму адаптуватися до стресових факторів. Низька варіабельність часто асоціюється з підвищеним рівнем стресу та ризиком серцево-судинних захворювань.

Ще варто згадати про сон, якість та тривалість сну є критично важливими для загального здоров'я. Рекомендована тривалість сну для дорослих віком 18-64 роки становить 7-9 годин на добу. Недостатній сон (менше ніж 6 годин) підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, ожиріння та депресії.

Основні параметри сну можуть включати: час засинання та пробудження; загальну тривалість сну у хвилинах; фази сну (глибокий сон, легкий сон) та якість сну як інтегральний показник.

У мобільних системах моніторингу сну застосовуються алгоритми аналізу рухової активності на основі даних акселерометра або фітнес-браслета [6]. Відсутність значних рухів протягом тривалого періоду (зазвичай понад 30 хвилин) інтерпретується як стан сну. Більш складні системи можуть використовувати мікрофон для аналізу звуків дихання та хропіння, що дозволяє визначити фази сну з вищою точністю.

Щодо психоемоційного стану, на відміну від фізіологічних параметрів, психоемоційний стан переважно оцінюється через суб'єктивні методи самозвітів користувачів. Існуючі системи моніторингу використовують різні підходи до оцінки емоційного стану: числові шкали для вимірювання рівня настрою та інтенсивності емоцій, категоріальні теги для фіксації конкретних емоційних станів (стрес, тривожність, втома, радість), фактори впливу для виявлення причин зміни емоційного стану (робота, сон, соціальні взаємодії, фізична активність). Для скринінгу депресії та тривожності у клінічній практиці застосовуються стандартизовані опитувальники, проте у системах самомоніторингу переважають спрощені шкали оцінки настрою через їх зручність у щоденному використанні.

Необхідно провести порівняльний аналіз для того, щоб зрозуміти як працюють найпоширеніші додатки, та на що вони здатні. Були розглянуті три найпоширеніші застосунки для моніторингу здоров'я на платформі Android, це Google Fit, Samsung Health та Mi Fitness. Порівняльні результати подано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз існуючих рішень

Критерій	**Google Fit**	**Samsung Health**	**Mi Fitness**	**Розроблюваний додаток**
Підрахунок кроків,	Так	Так	Так	Так
Вимірювання пульсу, моніторинг сну	Потребує пристрій для носіння	Galaxy Watch	Mi Band / Redmi Watch	Через сенсори смартфона

Продовження таблиці 1.1

Відстеження самопочуття	Ні	Так	Ні	Так
Аналіз ризиків здоров'я	Ні	Ні	Ні	Так, 4 типа ризиків
Хмарна синхронізація	Обов'язкова	Обов'язкова	Обов'язкова	Відсутня
Автономна робота	Частково	Частково	Частково	Повністю локально
Контроль над даними	Обмежений	Обмежений	Обмежений	Повний
Підтримка сторонніх пристроїв	Так	Обмежено Samsung	Переважно пристрої Xiaomi	Потрібен лише телефон та додаток

Аналіз показує, що всі розглянуті рішення суттєво залежать від хмарних сервісів та не забезпечують повного контролю користувача над персональними біометричними даними. Для вимірювання пульсу й моніторингу сну ці системи потребують додаткових пристроїв для носіння, що збільшує вартість використання та обмежує доступність для широкої аудиторії.

Лише Samsung Health частково реалізує відстеження самопочуття**,** проте жоден із розглянутих застосунків не забезпечує комплексного аналізу ризиків здоров’я або повністю автономної роботи без підключення до мережі Інтернет**.**

1.2 Алгоритми визначення інтегральних показників стану здоров'я

Інтегральні показники здоров'я являють собою узагальнені метрики, що поєднують декілька первинних параметрів у єдиний числовий показник для

спрощення оцінки загального стану організму. Такий підхід дозволяє користувачам швидко оцінити своє здоров'я без необхідності аналізу множини окремих показників.

У сучасних фітнес-додатках застосовуються різні підходи до розрахунку інтегрованих показників стану користувача. У Samsung Health використовується Energy Score це індекс, що враховує дані про сон, рівень активності та деякі фізіологічні показники, щоб оцінити загальний рівень відновлення та готовності організму.



Рис 1.1 – Індекс Energy Score у Samsung Health

У додатку Withings Health Mate розраховується показник Fitness Level, який відображає орієнтовний рівень кардіореспіраторної витривалості та ґрунтується на частоті серцевих скорочень, темпі руху, віці та інших параметрах. Система Evolt360 використовує Bio-Wellness Index, тобто шкалу від 1 до 10, що узагальнює інформацію про співвідношення м’язової та жирової маси з урахуванням віку та статі відповідно до загальноприйнятих норм складу тіла.

Найпоширенішим методом створення інтегральних показників є метод зваженої суми. Цей підхід передбачає обчислення загального балу як суми окремих компонентів, помножених на їх вагові коефіцієнти. Наприклад, якщо фізична активність має вагу 30%, сон - 30%, пульс - 20%, та настрій - 20%, то загальний бал розраховується з урахуванням цих пропорцій. Метод є простим, прозорим та дозволяє зрозуміти внесок кожного компонента у фінальну оцінку.

Перед об'єднанням різнорідних показників у єдиний індекс необхідно виконати їх нормалізацію - приведення до спільної шкали вимірювання. Це критично важливо, оскільки кількість кроків вимірюється в одиницях (наприклад, 8000 кроків), тривалість сну - в годинах (7.5 годин), а пульс - в ударах за хвилину (72 BPM). Найпоширенішим методом є нормалізація, що приводить усі значення до шкали 0-100 балів, де 0 відповідає найгіршому можливому значенню, а 100 - найкращому.

Альтернативним підходом є використання геометричного середнього замість арифметичного. Геометричне середнє має властивість сильніше штрафувати нерівномірні досягнення по різних параметрах. Наприклад, якщо користувач має чудові показники фізичної активності та пульсу, але дуже погано спить, геометричне середнє дасть нижчу оцінку ніж арифметичне, що стимулює збалансований розвиток усіх аспектів здоров'я.

Для оцінки окремих компонентів широко застосовується пороговий підхід (threshold-based). Цей метод базується на медичних рекомендаціях та встановлює чіткі межі для різних рівнів показників. Наприклад, для фізичної активності: понад 10000 кроків вважається відмінним результатом (90-100 балів), 7000-10000 кроків - добрим (70-90 балів), 5000-7000 - задовільним (50-70 балів), менше 5000 - недостатнім (нижче 50 балів). Аналогічно встановлюються пороги для тривалості сну, частоти пульсу та інших параметрів.

Деякі системи застосовують динамічну персоналізацію оцінок. Замість використання фіксованих норм для всіх користувачів, система аналізує історичні дані конкретної особи та встановлює індивідуальні базові значення. Наприклад, якщо користувач зазвичай проходить 12000 кроків на день, то 10000 кроків для нього може бути нижче норми, тоді як для іншого користувача це буде чудовим результатом.

У деяких випадках застосовуються методи машинного навчання для визначення оптимальних вагових коефіцієнтів. Алгоритми аналізують великі масиви даних про стан здоров'я користувачів та автоматично виявляють, які показники найсильніше корелюють з об'єктивними медичними оцінками

здоров'я. Однак такі підходи вимагають значних обчислювальних ресурсів та великих наборів даних для навчання.

Наявні підходи мають ряд обмежень. По-перше, більшість комерційних систем використовують власні (proprietary) алгоритми розрахунку, точні формули яких не розкриваються публічно. Це ускладнює порівняння різних систем та валідацію їх результатів. По-друге, багато систем фокусуються переважно на фізичних показниках (кроки, калорії, пульс), недостатньо враховуючи психоемоційний стан користувача, хоча дослідження показують його критичну важливість для загального здоров'я. По-третє, вагові коефіцієнти часто встановлюються експертно або емпірично, без чіткого наукового обґрунтування їх оптимальності для різних вікових груп, статей та рівнів фізичної підготовки.

1.3. Технології вимірювання поточних показників, збору та аналізу інформації.

Сучасні системи моніторингу здоров'я базуються на широкому спектрі сенсорних технологій, що дозволяють безперервно відстежувати фізіологічні та поведінкові параметри користувачів. Основними джерелами даних є вбудовані сенсори мобільних пристроїв та носимих гаджетів.

Акселерометр є найпоширенішим сенсором для відстеження фізичної активності. Він вимірює прискорення руху пристрою по трьох осях (X, Y, Z) та дозволяє визначати кроки, тип активності (ходьба, біг, їзда на велосипеді) та рівень інтенсивності руху.

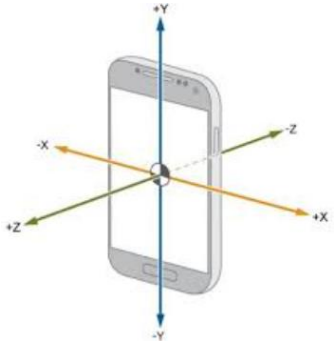


Рис 1.2 - Візуалізація роботи акселерометра

Сучасні смартфони оснащуються як програмними алгоритмами підрахунку кроків на основі обробки даних акселерометра, так і апаратними лічильниками кроків (TYPE_STEP_COUNTER, TYPE_STEP_DETECTOR у Android) [7], що споживають менше енергії та працюють незалежно від роботи основних додатків. Гіроскоп доповнює дані акселерометра інформацією про обертання пристрою та дозволяє точніше визначати орієнтацію у просторі. Комбінація акселерометра та гіроскопа використовується для розпізнавання типу фізичної активності та фільтрації хибних спрацювань при підрахунку кроків.

Фотоплетизмографія (PPG) є неінвазивним оптичним методом вимірювання частоти серцевих скорочень. Метод базується на просвічуванні тканин (зазвичай пальця або зап'ястя) світлодіодом та аналізі відбитого світла за допомогою фотодетектора. Оксигенована кров поглинає світло інакше ніж деоксигенована, що створює періодичні коливання інтенсивності сигналу, синхронізовані з пульсацією крові. У смартфонах для цього використовується камера з увімкненим спалахом, у фітнес-браслетах - спеціалізовані PPG-сенсори з зеленими або інфрачервоними світлодіодами.

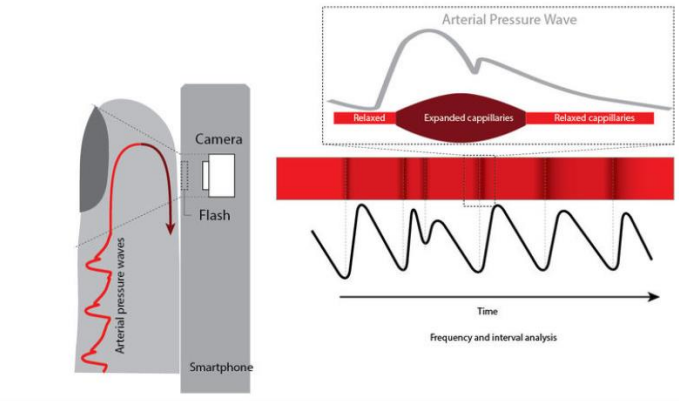


Рис 1.3 - Ілюстрація фотоплетизмографічного методу вимірювання за допомогою смартфону

GPS-модуль застосовується для відстеження маршрутів під час пробіжок та велосипедних прогулянок, розрахунку пройденої дистанції та швидкості руху. Однак GPS споживає значну кількість енергії, тому у

багатьох додатках використовується тільки за запитом користувача, а не постійно.

Обробка сигналів від сенсорів вимагає застосування спеціалізованих алгоритмів цифрової обробки сигналів. Для даних акселерометра застосовуються фільтри низьких частот для згладжування шуму, алгоритми детекції піків для виявлення кроків, та вікове усереднення для розрахунку інтенсивності активності. Для PPG-сигналу використовуються смугові фільтри для виділення корисного сигналу у діапазоні частот серцебиття (зазвичай 0.5-4 Гц, що відповідає 30-240 BPM), алгоритми детекції піків для визначення моментів серцевих скорочень, та методи усунення артефактів руху.

Архітектура систем збору даних зазвичай включає кілька рівнів. На нижньому рівні працюють фонові сервіси операційної системи, що безперервно збирають дані від сенсорів з мінімальним споживанням енергії. Середній рівень відповідає за попередню обробку та агрегацію даних - наприклад, підрахунок загальної кількості кроків за годину або обчислення середнього пульсу за період вимірювання. Верхній рівень забезпечує зберігання оброблених даних у базі даних та надає інтерфейси для їх відображення у додатку.

Для зберігання даних моніторингу здоров'я застосовуються як локальні бази даних на пристрої, так і хмарні сховища. Локальні бази даних забезпечують швидкий доступ та роботу без інтернет-з'єднання, але обмежені об'ємом пам'яті пристрою. У мобільних додатках найпоширенішими є SQLite та його ORM-обгортки (Room для Android [8], Core Data для iOS). Хмарні сховища дозволяють синхронізувати дані між пристроями, створювати резервні копії та виконувати складні аналітичні запити на серверній стороні.

Структура бази даних зазвичай включає окремі таблиці для різних типів показників: щоденна статистика активності, погодинна деталізація руху, записи вимірювань пульсу з відмітками часу, інформація про сеанси сну, записи психоемоційного стану. Така нормалізована структура забезпечує ефективне зберігання та швидкий доступ до історичних даних.

Важливим аспектом є управління енергоспоживанням. Безперервний моніторинг сенсорів може швидко розрядити батарею, тому застосовуються різні оптимізації: використання апаратних лічильників замість програмної обробки де можливо, зниження частоти опитування сенсорів коли пристрій нерухомий, пакетна обробка даних замість миттєвої, використання спеціальних режимів операційної системи для фонової роботи з мінімальним споживанням.

Сучасні операційні системи мобільних пристроїв мають жорсткі обмеження на фонову роботу додатків для економії енергії. Android 8.0 і вище агресивно припиняє фонові процеси, що не використовують Foreground Service з постійним повідомленням у статус-барі. iOS також обмежує фонову активність, дозволяючи періодичні оновлення тільки у певних випадках. Ці обмеження впливають на архітектуру систем моніторингу та вимагають спеціальних підходів для забезпечення безперервного збору даних.

Таким чином, технології вимірювання та збору даних про стан здоров'я базуються на комплексному використанні різноманітних сенсорів, застосуванні методів цифрової обробки сигналів, багаторівневій архітектурі збору та зберігання даних з урахуванням обмежень мобільних платформ.

1.4 Методи та моделі цифрової аналітики стану здоров’я

Цифрова аналітика стану здоров'я передбачає застосування різноманітних методів обробки та інтерпретації зібраних даних для надання користувачам зрозумілих висновків, виявлення закономірностей у їхній поведінці та формування персоналізованих рекомендацій щодо покращення стану здоров'я.

Статистичні методи аналізу є базовими інструментами обробки часових рядів медичних даних. Розрахунок середніх значень (денне середнє кількості кроків, середній пульс у спокої, середня тривалість сну) дозволяє оцінити типові показники користувача та виявити відхилення від норми. Ковзне середнє згладжує короткострокові коливання та виявляє

довгострокові тренди - наприклад, поступове зниження фізичної активності або погіршення якості сну протягом місяця. Розрахунок стандартного відхилення показує варіабельність показників - висока варіабельність може вказувати на нестабільний режим життя або нерегулярність активності.

Аналіз трендів дозволяє виявляти динаміку змін показників здоров'я у часі. Зростаючий тренд фізичної активності свідчить про покращення звичок, спадний - про можливу втрату мотивації або погіршення стану. Лінійна регресія використовується для прогнозування майбутніх значень на основі історичних даних. Сезонна декомпозиція виявляє періодичні патерни - наприклад, зниження активності у вихідні дні або погіршення сну у будні через робочий стрес.

Кореляційний аналіз досліджує взаємозв'язки між різними показниками здоров'я. Наприклад, можна виявити що недостатній сон корелює з підвищеним пульсом у спокої та зниженою фізичною активністю наступного дня. Високий рівень стресу може корелювати з погіршенням якості сну та нерегулярністю режиму харчування. Виявлення таких зв'язків допомагає формувати цілісне розуміння факторів, що впливають на здоров'я користувача.

Візуалізація даних відіграє критичну роль у сприйнятті інформації користувачами. Лінійні графіки використовуються для відображення динаміки показників у часі - зміни кількості кроків по днях, коливання пульсу протягом доби. Стовпчасті діаграми показують розподіл активності по годинах дня або днях тижня. Кругові діаграми відображають структуру часу - співвідношення часу сну, активності та сидячого способу життя.

Виявлення аномалій дозволяє автоматично ідентифікувати нетипові значення показників, що можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям або помилки у вимірюваннях. Статистичні методи (наприклад, правило трьох сигм) виявляють значення, що значно відхиляються від середнього. Пульс 120 BPM у спокої або менше ніж 4 годин сну можуть автоматично позначатися як аномальні та привертати увагу користувача.

Класифікація типів активності застосовує алгоритми машинного навчання для автоматичного розпізнавання виду фізичної діяльності на основі даних акселерометра та гіроскопа. Дерева рішень (Decision Trees), метод k-найближчих сусідів (k-NN) та нейронні мережі навчаються розрізняти ходьбу, біг, їзду на велосипеді, підйом сходами на основі характерних патернів руху. Точність розпізнавання досягає 85-95% для основних типів активності.

Сегментація користувачів групує людей за схожими характеристиками здоров'я та поведінки. Методи кластеризації (k-means, ієрархічна кластеризація) виділяють типові профілі: високоактивні користувачі з регулярним режимом, помірно активні з нестабільним режимом, малоактивні з сидячим способом життя. Для кожного сегменту формуються специфічні рекомендації та цілі.

Прогнозування ризиків використовує логістичну регресію або градієнтний бустинг для оцінки ймовірності розвитку проблем зі здоров'ям на основі поточних показників. Низька фізична активність у поєднанні з недостатнім сном та високим стресом підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та депресії. Системи розраховують бали ризику та надають попереджувальні повідомлення.

Рекомендаційні системи формують персоналізовані поради щодо покращення здоров'я. Rule-based підхід використовує експертні правила: якщо кількість кроків менше 5000, рекомендувати збільшити активність; якщо сон менше ніж 6 годин – поліпшити тривалість сну.

Gamification елементи застосовують принципи ігрової механіки для підвищення мотивації. Системи нагород (бейджі, досягнення) за виконання цілей, рейтинги та змагання з друзями, візуалізація прогресу через прогрес-бари та рівні - все це стимулює регулярне використання додатків та дотримання здорових звичок.

Персоналізація адаптує аналітику під індивідуальні особливості користувача. Замість універсальних норм система встановлює персональні базові лінії на основі історичних даних. Рекомендації враховують вік, стать,

рівень фізичної підготовки, наявні обмеження здоров'я, особисті цілі. Адаптивні алгоритми коригують складність цілей залежно від успішності їх досягнення.

Часова аналітика виявляє патерни у різних часових масштабах. Денний аналіз показує розподіл активності по годинах, тижневий - різницю між буднями та вихідними, місячний - довгострокові тренди та сезонні ефекти. Порівняння поточного тижня з попередніми дозволяє оцінити прогрес або регрес показників.

Наявні методи аналітики мають обмеження. Перше, складні моделі машинного навчання вимагають великих обсягів даних для навчання, що не завжди доступно на рівні окремого користувача. Друге, інтерпретованість результатів часто конфліктує з точністю - найточніші моделі (глибокі нейронні мережі) є "чорними скриньками", тоді як прості правила легко зрозуміти, але вони менш точні. Третє, персоналізація вимагає тривалого періоду збору даних, що може знизити корисність додатку для нових користувачів.

Висновки до першого розділу

У першому розділі проведено аналіз наявних методів та технологій обробки даних стану здоров'я на основі цифрових технологій, що дозволило виявити ключові підходи до моніторингу фізіологічних та психоемоційних показників, а також визначити основні обмеження сучасних систем.

Аналіз показників стану здоров'я показав, що сучасні системи моніторингу оперують чотирма базовими категоріями: фізична активність (кроки, дистанція, калорії), серцево-судинна система (пульс, варіабельність серцевого ритму), якість та тривалість сну, психоемоційний стан (настрій, стрес, тривожність). Порівняльний аналіз найпоширеніших додатків (Google Fit, Samsung Health, Mi Fitness) виявив їх суттєву залежність від хмарних сервісів та потребу у додаткових носимих пристроях для вимірювання пульсу та моніторингу сну, що обмежує доступність для широкої аудиторії.

Дослідження алгоритмів визначення інтегральних показників здоров'я показало, що найпоширенішим підходом є метод зваженої суми з попередньою нормалізацією різнорідних показників до спільної шкали. Системи Samsung Health (Energy Score), Withings Health Mate (Fitness Level) та Evolt360 (Bio-Wellness Index) використовують різні комбінації показників та вагових коефіцієнтів. Основним обмеженням є використання proprietary алгоритмів без публічного розкриття формул розрахунку, а також недостатнє врахування психоемоційного стану користувача.

Аналіз технологій вимірювання показав, що основними джерелами даних є вбудовані сенсори мобільних пристроїв: акселерометр та гіроскоп для відстеження активності, фотоплетизмографія (PPG) для вимірювання пульсу, GPS для маршрутів. Обробка сигналів вимагає застосування спеціалізованих алгоритмів цифрової обробки, включаючи фільтри низьких частот, детекцію піків та усунення артефактів. Архітектура систем збору даних включає багаторівневу структуру з фоновими сервісами, попередньою обробкою та локальним зберіганням у базах даних типу SQLite/Room.

Дослідження методів цифрової аналітики виявило широке застосування статистичних методів (середні значення, тренди, кореляції), алгоритмів машинного навчання (класифікація активності, сегментація користувачів, прогнозування ризиків) та рекомендаційних систем на основі правил. Візуалізація даних через лінійні графіки, стовпчасті та кругові діаграми відіграє критичну роль у сприйнятті інформації користувачами. Основними обмеженнями є потреба у великих обсягах даних для навчання складних моделей та конфлікт між точністю та інтерпретованістю результатів.

Виявлені обмеження наявних рішень обґрунтовують актуальність розробки комплексного методу оцінки стану здоров'я, який би поєднував фізіологічні та психоемоційні показники, працював автономно без залежності від зовнішніх сервісів та додаткових пристроїв, використовував виключно вбудовані сенсори смартфона, та забезпечував прозорість і інтерпретованість алгоритмів розрахунку інтегрального показника.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НА ОСНОВІ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ

2.1 Модель розрахунку показників психоемоційного та фізіологічного стану

Розроблена модель комплексної оцінки стану здоров'я базується на чотирьох ключових компонентах: фізичній активності (Steps Score), якості сну (Sleep Score), серцево-судинних показниках (Pulse Score) та психоемоційному стані (Mood Score). Модель реалізує метод зваженої суми для інтеграції різнорідних показників у єдиний інтегральний індикатор, що відображає загальний стан здоров'я користувача за аналізований період.

Health Score розраховується за формулою:

$$HealthScore = w_1 \times StepsScore + w_2 \times SleepScore + w_3 \times PulseScore + w_4 \times MoodScore, \quad (2.1)$$

де HealthScore - інтегральний показник стану здоров'я, бали;

StepsScore - оцінка фізичної активності, бали;

SleepScore - оцінка якості сну, бали;

PulseScore - оцінка серцево-судинного стану, бали;

MoodScore - оцінка психоемоційного стану, бали;

w_1, w_2, w_3, w_4 - вагові коефіцієнти компонентів, що задовольняють умову нормалізації $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$.

Кожен компонент нормалізовано до шкали 0-100 балів, а вагові коефіцієнти відображають відносну важливість кожного показника для загального стану здоров'я, причому $0 \leq w_i \leq 1$ для всіх $i = 1, 2, 3, 4$.

Обґрунтування вагових коефіцієнтів спирається на узагальнені дані епідеміологічних досліджень. Найбільшу вагу доцільно надавати фізичній активності та сну (коефіцієнти w_1 та w_2), оскільки наукові огляди стабільно підтверджують їхній суттєвий вплив на довгострокове здоров'я та ризик розвитку хронічних захворювань. Рекомендовані рівні рухової активності та

достатня тривалість сну розглядаються як ключові чинники підтримання нормального функціонування організму. Показники пульсу та настрою (коефіцієнти w_3 та w_4) мають дещо меншу вагу, оскільки здебільшого відображають поточний або короткостроковий стан людини, а не стійкі довготривалі зміни.

Для практичної реалізації системи обрано конкретні значення вагових коефіцієнтів: $w_1 = 0.3$ для фізичної активності, $w_2 = 0.3$ для якості сну, $w_3 = 0.2$ для серцево-судинних показників та $w_4 = 0.2$ для психоемоційного стану. Такий розподіл відображає пропорцію довгострокових факторів здоров'я до короткострокових індикаторів стану, що узгоджується з підходами превентивної медицини до комплексної оцінки здоров'я. Модель допускає можливість налаштування коефіцієнтів залежно від індивідуальних особливостей користувача, цільової групи або нових наукових даних щодо відносної важливості показників.

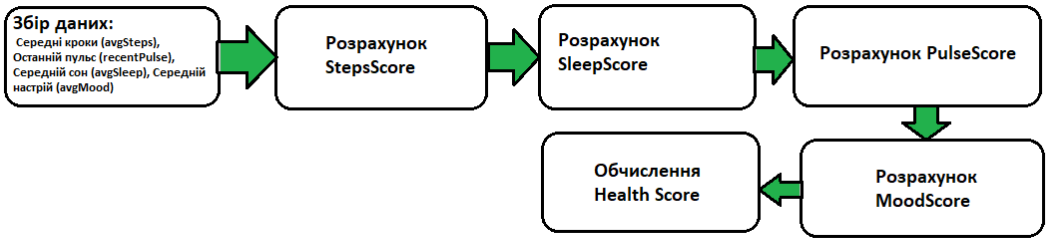


Рис. 2.1 – Алгоритм розрахунку Health Score

Кожен з чотирьох компонентів Health Score розраховується окремо з використанням порогових моделей, що відображають клінічні норми та рекомендації міжнародних організацій охорони здоров'я.

Модель розрахунку Steps Score базується на середній кількості кроків за аналізований період. Вхідним параметром є avgSteps - середнє арифметичне значення щоденної кількості кроків, зареєстрованих акселерометром смартфона за 7 днів. Система використовує шестирівневу градацію оцінки фізичної активності (таблиця 2.1).

Пороги встановлено відповідно до рекомендацій провідних організацій охорони здоров'я [1]. Діапазон 7000-8000 кроків відповідає мінімальним рекомендаціям щодо фізичної активності. Значення нижче 5000 кроків класифікується як низька активність, що асоціюється з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань.

Таблиця 2.1 - Модель розрахунку StepsScore

Компонент	**Умова**	**Оцінка (бали)**
StepsScore	avgSteps ≥ 10000	100
	8000 ≤ avgSteps < 10000	90
	5000 ≤ avgSteps < 8000	70
	3000 ≤ avgSteps < 5000	50
	1000 ≤ avgSteps < 3000	30
	avgSteps < 1000	10

Модель розрахунку Sleep Score оцінює тривалість сну відносно оптимального діапазону (таблиця 2.2). Вхідним параметром є avgSleep - середня тривалість сну в хвилинах за аналізований період, що визначається автоматично на основі даних акселерометра. Для розрахунку оцінки виконується конвертація в години за формулою:

$$hours = avgSleep / 60, \quad (2.2)$$

де hours - тривалість сну, год;

avgSleep - середня тривалість сну, хв;

60 - коефіцієнт конвертації хвилин у години.

Застосовується чотирирівнева градація з реалізацією симетричного штрафування як недостатнього, так і надмірного сну. Діапазон 7-9 годин визнано оптимальним для віку 18-64 років відповідно до консенсусних рекомендацій National Sleep Foundation [19]. Тривалість сну менше ніж 6 годин класифікується як хронічний недосип, що асоціюється з метаболічними та кардіоваскулярними ризиками. Тривалість понад 10 годин може вказувати на медичні проблеми або депресію.

Таблиця 2.2 - Модель розрахунку SleepScore

Компонент	**Умова**	**Оцінка (бали)**
SleepScore	$7.0 \leq hours \leq 9.0$	100
	$6.0 \leq hours < 7.0$ або $9.0 < hours \leq 10.0$	75
	$5.0 \leq hours < 6.0$ або $10.0 < hours \leq 11.0$	50
	$hours < 5.0$ або $hours > 11.0$	25

Модель розрахунку PulseScore оцінює частоту серцевих скорочень у спокої на основі клінічних норм (таблиця 2.3). Діапазон 60-100 BPM відповідає нормі для дорослих у стані спокою. Значення 50-60 BPM можуть бути варіантом норми для фізично тренованих осіб. Пульс понад 100 BPM у спокої класифікується як тахікардія та потребує медичної оцінки. Значення понад 120 BPM або нижче 40 BPM вказують на можливі серйозні порушення.

Таблиця 2.3 - Модель розрахунку PulseScor**e**

Компонент	**Умова**	**Оцінка (бали)**
PulseScore	$60 \leq bpm \leq 100$	100
	$50 \leq bpm < 60$ або $100 < bpm \leq 110$	75
	$40 \leq bpm < 50$ або $110 < bpm \leq 120$	50
	$bpm < 40$ або $bpm > 120$	25

Модель розрахунку Mood Score використовує середнє значення психоемоційної оцінки за період (таблиця 2.4). Вхідним параметром є avgMood - середнє арифметичне значення щоденного Mood Level (шкала 1-5) за аналізований період. Користувач щоденно вводить оцінку свого настрою за п'ятибальною шкалою: 1 - дуже поганий, 2 - поганий, 3 - нормальний, 4 - добрий, 5 - відмінний.

Модель реалізує спрощений підхід до агрегації психоемоційного стану на основі середнього значення, що дозволяє виявити загальну тенденцію настрою користувача. Значення avgMood більше або дорівнює 4.5 вказує на стабільно високий рівень психоемоційного добробуту. Діапазон 3.5-4.4

відповідає задовільному стану з періодичними коливаннями настрою. Значення 2.5-3.4 свідчить про помірні психоемоційні проблеми, що потребують уваги. Середній настрій нижче 2.5 може вказувати на ризик депресії або емоційного вигорання.

Детальна методика оцінки психоемоційного стану з урахуванням емоційних тегів (stress, anxiety, sad, тощо) та факторів впливу (work, sleep, exercise, social, тощо) описана в підрозділі 1.1. Ці додаткові параметри використовуються в моделях оцінки ризиків для більш точної діагностики психоемоційних проблем.

На основі обчисленого Health Score виконується класифікація загального стану здоров'я користувача за чотирма рівнями: Перший рівень: 80-100 балів - всі показники перебувають у межах норми, рекомендується підтримувати поточний режим активності, сну та емоційного стану. Другий рівень: 60-79 балів - загальний стан задовільний, виявлено окремі компоненти з можливістю покращення. Третій рівень: 40-59 балів - помірні відхилення у кількох показниках, необхідна активна корекція режиму життя. Четвертий рівень: 0-39 балів - критичні відхилення, що потребують термінових заходів та можливої консультації з медичними фахівцями.

Таблиця 2.4 - Модель розрахунку MoodScore

Компонент	**Умова**	**Оцінка (бали)**
MoodScore	avgMood ≥ 4.5	100
	3.5 ≤ avgMood < 4.5	75
	2.5 ≤ avgMood < 3.5	50
	avgMood < 2.5	25

Додатково до інтегральної оцінки Health Score, система реалізує чотири спеціалізовані моделі виявлення ризиків здоров'ю: емоційного вигорання (Burnout Risk), порушення сну (Sleep Disorder Risk), хронічного стресу (Stress Risk) та депресії (Depression Risk). На відміну від Health Score, що відображає

загальний стан здоров'я, моделі ризиків виявляють конкретні патологічні стани на основі комбінацій критичних показників.

Модель Burnout Risk оцінює ризик емоційного вигорання на основі трьох факторів за накопичувальною системою:

$$BurnoutRisk = r_1 + r_2 + r_3, \quad (2.3)$$

де BurnoutRisk – оцінка ризику емоційного вигорання, бали;

r_1 – критерій тривалого зниженого настрою, бали;

r_2 – критерій частих стресових тегів, бали;

r_3 – критерій недостатнього сну, бали.

Критерій r_1 дорівнює 70 балам, якщо кількість днів з низьким настроєм (lowMoodDays, mood level менше ніж 3) складає 5 днів або більше, інакше r_1 дорівнює 0. Критерій r_2 дорівнює 20 балам, якщо кількість тегів "stress" або "anxiety" (stressTags) перевищує 10, інакше r_2 дорівнює 0. Критерій r_3 дорівнює 10 балам, якщо середня тривалість сну (avgSleep) менше 360 хвилин (менше ніж 6 годин), інакше r_3 дорівнює 0.

Модель базується на концепції емоційного вигорання Maslach Burnout Inventory [17], що визначає вигорання як тривалий стан емоційного виснаження, цинізму та зниженої професійної ефективності. Критерії WHO (ICD-11, 2019) [18] визначають вигорання як синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці. Найбільшу вагу (70 балів) отримує критерій тривалого зниженого настрою, оскільки саме емоційне виснаження є ключовою ознакою вигорання.

Модель Sleep Disorder Risk виявляє порушення сну на основі двох критеріїв:

$$SleepRisk = s_1 + s_2, \quad (2.4)$$

де SleepRisk – оцінка ризику порушення сну, бали;

s_1 – критерій хронічного недосипу, бали;

s_2 – критерій нерегулярності режиму сну, бали.

Критерій s_1 дорівнює 60 балам, якщо середня тривалість сну (avgSleep) менше 360 хвилин (хронічний недосип), інакше s_1 дорівнює 0. Критерій s_2

дорівнює 30 балам, якщо різниця між найдовшим та найкоротшим сном (maxDiff) перевищує 120 хвилин (більше ніж 2 години), інакше s_2 дорівнює 0.

Модель відповідає критеріям International Classification of Sleep Disorders, Third Edition (ICSD-3) [20], що визначає порушення сну як хронічний недосип (менше ніж 6 годин протягом тривалого періоду) або нерегулярний циркадний ритм. Параметр maxDiff оцінює стабільність режиму сну - різниця понад 2 години вказує на десинхронізацію біологічних годин, що асоціюється з метаболічними та кардіоваскулярними ризиками.

Модель Stress Risk оцінює ризик хронічного стресу через комбінацію фізіологічних та психологічних показників:

$$StressRisk = t_1 + t_2 + t_3, \quad (2.5)$$

де StressRisk – оцінка ризику хронічного стресу, бали;

t_1 – критерій підвищеного пульсу, бали;

t_2 – критерій частих стресових тегів, бали;

t_3 – критерій зниженого настрою, бали.

Критерій t_1 дорівнює 50 балам, якщо останній виміряний пульс у спокої (recentPulse) перевищує 90 BPM, інакше t_1 дорівнює 0. Критерій t_2 дорівнює 30 балам, якщо кількість тегів "stress" (stressCount) перевищує 5, інакше t_2 дорівнює 0. Критерій t_3 дорівнює 20 балам, якщо середній рівень настрою (avgMood) менше ніж 3.5, інакше t_3 дорівнює 0.

Підвищений пульс у спокої є об'єктивним фізіологічним маркером активації симпатичної нервової системи, що вказує на стан хронічного стресу. Аналіз досліджень показав, що підвищена частота серцевих скорочень у спокої стійко корелює з рівнем психологічного стресу та ризиком серцево-судинних подій. Модель інтегрує як суб'єктивну оцінку стресу (через теги), так і об'єктивний фізіологічний показник.

Модель Depression Risk виявляє ознаки депресії на основі тривалості та тяжкості симптомів:

$$DepressionRisk = d_1 + d_2 + d_3, \quad (2.6)$$

де DepressionRisk – оцінка ризику депресії, бали;

d_1 – критерій тривалого дуже низького настрою, бали;

d_2 – критерій частих негативних емоційних тегів, бали;

d_3 – критерій низької фізичної активності, бали.

Критерій d_1 дорівнює 60 балам, якщо кількість днів з дуже низьким настроєм (veryLowMoodDays, mood level менше ніж 3) складає 7 днів або більше, інакше d_1 дорівнює 0. Критерій d_2 дорівнює 25 балам, якщо кількість тегів "sad", "tired", "sick" (sadTags) перевищує 10, інакше d_2 дорівнює 0. Критерій d_3 дорівнює 15 балам, якщо середня кількість кроків за добу (avgSteps) менше 3000, інакше d_3 дорівнює 0.

Модель відповідає критеріям DSM-5 Major Depressive Disorder [21], що вимагає наявності депресивного настрою або втрати інтересу протягом мінімум 2 тижнів. Поріг 7 днів (1 тиждень) встановлено як ранній індикатор для превентивного виявлення. Низька фізична активність включена як критерій, оскільки є як симптомом депресії (психомоторна загальмованість), так і фактором ризику її розвитку.

Для всіх моделей ризиків застосовується трирівнева класифікація: HIGH (більше або дорівнює 70 балів) - високий ризик, рекомендована консультація з медичними фахівцями, MEDIUM (20-69 балів) - помірний ризик, необхідна активна корекція факторів, LOW (менше ніж 20 балів) - низький ризик, профілактичні заходи. Узагальнені критерії та пороги для всіх моделей ризиків представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Критерії оцінки ризиків здоров'ю

Модель ризику	**Критерій 1 (вага)**	**Критерій 2 (вага)**	**Критерій 3 (вага)**	**HIGH (≥70)**	**MEDIUM (20-69)**	**LOW (<20)**
Burnout Risk	lowMoodDays ≥ 5 (70)	stressTags > 10 (20)	avgSleep < 360 хв (10)	≥70	20-69	<20
Sleep Disorder Risk	avgSleep < 360 хв (60)	maxDiff > 120 хв (30)	-	≥70	20-69	<20

Продовження таблиці 2.5

Stress Risk	recentPulse > 90 BPM (50)	stressCount > 5 (30)	avgMood < 3.5 (20)	≥70	20-69	<20
Depression Risk	veryLowMoodDays ≥ 7 (60)	sadTags > 10 (25)	avgSteps < 3000 (15)	≥70	20-69	<20

На основі виявлених відхилень у компонентах Health Score та оцінених ризиків система генерує персоналізовані рекомендації з трьома рівнями пріоритету. Рекомендації категоризуються за важливістю: критичні (CRITICAL) потребують негайної уваги та можливого медичного втручання, рекомендації середнього пріоритету (ATTENTION) спрямовані на корекцію помірних відхилень, позитивні рекомендації (POSITIVE) підкріплюють успішну поведінку користувача.

Критичні рекомендації генеруються при виявленні загрозливих станів. При середній тривалості сну менше 6 годин система інформує про ризики хронічного недосипу та пропонує конкретні дії: лягати спати щодня в один і той же час, навіть у вихідні. При виявленні тривалого зниженого настрою (5 днів або більше з mood level менше ніж 3) система рекомендує консультацію з психологом або лікарем, що відповідає критеріям ранньої діагностики депресивних епізодів.

Рекомендації середнього пріоритету надаються при помірних відхиленнях. При низькій фізичній активності (менше 5000 кроків) система пропонує поступове збільшення активності через інкорпорацію простих змін у повсякденну рутину: паркування далі від входу додає 500-1000 кроків без спеціальних зусиль, використання сходів замість ліфта забезпечує 1000-1500 кроків за 10 хвилин, короткі прогулянки. При виявленні нерегулярного режиму сну (різниця понад 2 години) система рекомендує стабілізацію часу підйому навіть у вихідні дні для синхронізації циркадних ритмів.

Таблиця 2.6 - Система персоналізованих рекомендацій за категоріями

Пріоритет	Показник	Критерій	Повідомлення користувачу
Критично	Тривалість сну	< 6 годин	"КРИТИЧНО: Недостатньо сну. Ви спите лише X годин на день. Норма: 7-9 годин. Хронічний недосип підвищує ризик серцево-судинних захворювань."
Критично	Настрій	≥5 днів mood<3	"КРИТИЧНО: Тривалий знижений настрій. X днів поспіль ваш настрій нижче 3.0. Це може бути ознакою депресії або вигорання."
Увага	Фізична активність	< 5000 кроків	"Низька фізична активність. Ви проходите X кроків на день. Рекомендовано мінімум 5000."
Увага	Режим сну	Різниця > 2 год	"Нерегулярний режим сну. Різниця між вашим найдовшим та найкоротшим сном складає X годин."

Позитивні рекомендації підкріплюють успішну поведінку через позитивне підкріплення. При середньому рівні активності понад 8000 кроків система повідомляє про зниження ризику серцево-судинних захворювань згідно з епідеміологічними дослідженнями. При оптимальній тривалості сну 7-9 годин система підкреслює позитивні ефекти на імунну систему, когнітивні функції та емоційну регуляцію. При стабільно високому рівні настрою (avgMood більше або дорівнює 4.0) система заохочує продовження активностей, що сприяють психоемоційному добробуту.

Таблиця 2.7 - Система персоналізованих рекомендацій за категоріями

Пріоритет	Показник	Критерій	Повідомлення користувачу
Позитивні	Фізична активність	≥ 8000 кроків	"Відмінна активність! Ви проходите X кроків на день - це чудовий результат! Регулярна фізична активність знижує ризик серцево-судинних захворювань."

Продовження таблиці 2.7

Позитивні	Тривалість сну	7-9 годин	"Ідеальний сон! Ви спите X годин - це оптимально для здоров'я! Якісний сон підвищує імунітет, покращує пам'ять та знижує стрес."
Позитивні	Настрій	avgMood ≥ 4.0	"Чудовий настрій! Ваш середній настрій X/5. Ви в чудовій емоційній формі!"

Розроблена модель комплексної оцінки стану здоров'я забезпечує інтеграцію різнорідних показників через метод зваженої суми, що дозволяє отримати єдину метрику Health Score для оцінки загального стану. Додаткові моделі виявлення ризиків забезпечують раннє виявлення конкретних патологічних станів на основі науково обґрунтованих критеріїв. Система персоналізованих рекомендацій реалізує проактивний підхід до підтримки здоров'я через надання конкретних, дієвих порад, адаптованих до індивідуального профілю користувача.

2.2 Структура системи вимірювання та збору інформації

Система HealthMonitor реалізує багаторівневу архітектуру збору, обробки та зберігання даних про стан здоров'я користувача. Архітектура базується на п'яти функціональних модулях, кожен з яких відповідає за окремий аспект моніторингу здоров'я: фізичну активність, серцево-судинні показники, якість сну, психоемоційний стан та комплексний аналіз.

Загальна архітектура системи складається з п'яти рівнів: рівень даних (сенсори та користувацький ввід), рівень збору (фонові сервіси та UI компоненти), рівень зберігання (база даних Room), рівень аналізу (обчислення Health Score та ризиків) та рівень презентації (відображення результатів). Структура системи представлена на рисунку 2.2.

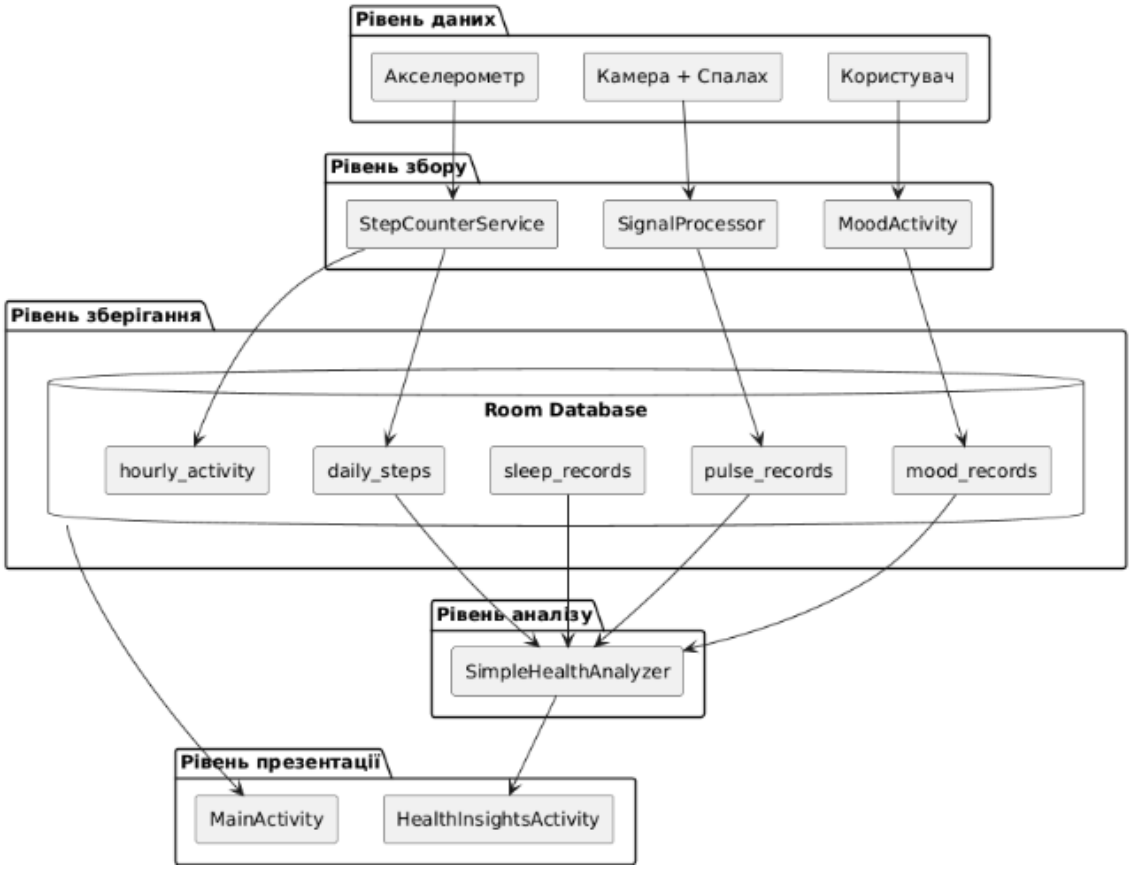


Рис. 2.2 - Багаторівнева архітектура системи розроблюваного додатку

Рівень даних включає три джерела інформації: акселерометр (апаратний сенсор для підрахунку кроків та детекції рухової активності), камера зі спалахом (для PPG вимірювання пульсу) та користувацький ввід (для оцінки психоемоційного стану).

Рівень збору реалізує три компоненти для отримання даних від різних джерел. Компонент StepCounterService працює як фоновий сервіс (ForegroundService) і безперервно відстежує дані акселерометра для підрахунку кроків та детекції періодів сну. Сервіс використовує апаратний сенсор TYPE_STEP_COUNTER [7], що забезпечує енергоефективне відстеження навіть при заблокованому екрані. Для детекції сну сервіс утримує процесор активним через механізм PARTIAL_WAKE_LOCK, що дозволяє відстежувати тривалі періоди нерухомості (понад 30 хвилин) як потенційні періоди сну.

Компонент PulseActivity надає інтерфейс для вимірювання пульсу методом фотоплетизмографії (PPG). Користувач прикладає палець до камери

зі включеним спалахом, після чого компонент аналізує зміни інтенсивності червоного каналу зображення з частотою 30 кадрів за секунду. Процес вимірювання триває 15 секунд для збору достатньої кількості циклів пульсової хвилі.

Компонент MoodActivity реалізує інтерфейс щоденного самозвіту про психоемоційний стан. Користувач оцінює свій настрій за п'ятибальною шкалою, вказує інтенсивність емоцій за десятибальною шкалою, обирає емоційні теги та фактори впливу. Система підтримує автоматичні щоденні нагадування через AlarmManager.

Рівень зберігання реалізований через Room Persistence Library [8] та складається з п'яти таблиць, кожна з яких відповідає за зберігання даних певного типу. Структура бази даних представлена на рисунку 2.3 а також у додатку А.

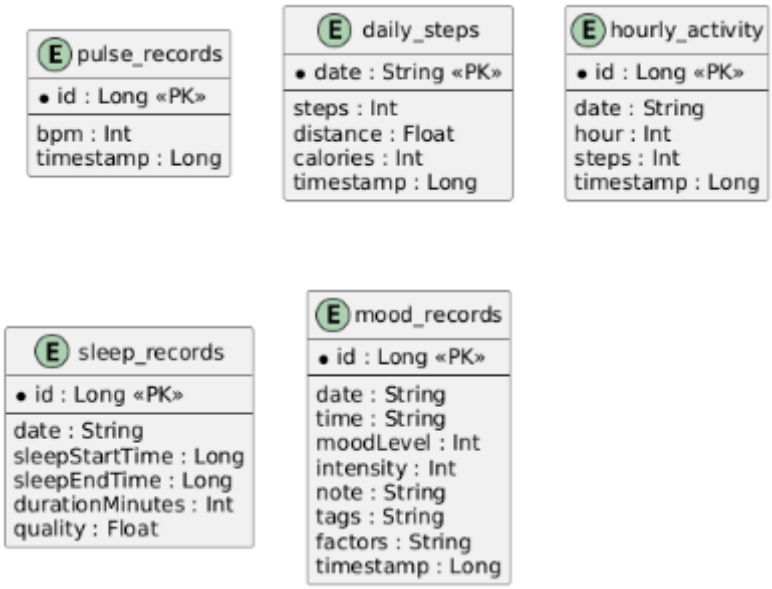


Рис. 2.3 - ER-діаграма структури бази даних

Таблиця pulse_records зберігає результати вимірювань пульсу з позначкою часу. Таблиця daily_steps агрегує кроки за добу з розрахунком пройденої відстані на основі довжини кроку з урахуванням зросту користувача та спалених калорій з урахуванням ваги та зросту користувача. Таблиця hourly_activity містить погодинну деталізацію рухової активності для візуалізації добових патернів активності. Таблиця sleep_records зберігає

інформацію про періоди сну з фіксацією часу засинання, пробудження та розрахованої тривалості в хвилинах. Поле quality (якість сну 0-100 відсотків) розраховується на основі тривалості та кількості переривань сну. Таблиця mood_records містить записи психоемоційного стану з емоційними тегами та факторами впливу у форматі JSON масивів для гнучкого зберігання довільної кількості тегів.

Рівень аналізу реалізований через компонент SimpleHealthAnalyzer, що виконує інтеграцію даних з усіх таблиць для розрахунку комплексних показників. Компонент надає методи для обчислення інтегрального показника Health Score за формулою зазначеною у підрозділі 2.1, оцінку чотирьох типів ризиків за моделями описаними у підрозділі 2.1, виявлення кореляцій між емоційними станами та факторами впливу, агрегації тижневих трендів для формування персоналізованих порад на основі виявлених відхилень.

Рівень презентації складається з двох основних компонентів. Компонент MainActivity відображає поточні показники здоров'я: сьогоднішню кількість кроків з прогресом до цілі 10000 (проте ціль можна поставити будь-яку іншу), останній виміряний пульс, інформацію про останній період сну та поточний настрій користувача. Компонент HealthInsightsActivity візуалізує результати комплексного аналізу за обраний період (3/7/14 днів): числове значення Health Score з кольоровою індикацією (зелений для 80 балів або більше, помаранчевий для 60-79 балів, червоний для менше ніж 60 балів), детальну розбивку по чотирьох компонентах (Steps/Sleep/Pulse/Mood Score), прогрес-бари чотирьох ризиків з відповідними поясненнями та категоризовані рекомендації (критичні, що потребують уваги, позитивні).

Потік даних у системі реалізує односпрямовану архітектуру від сенсорів до візуалізації. StepCounterService безперервно отримує події від TYPE_STEP_COUNTER та інкрементує лічильник кроків для поточного дня. При досягненні півночі AlarmManager ініціює збереження підсумкового запису в daily_steps та скидання лічильника для нового дня.

PulseActivity збирає послідовність кадрів зображення з камери, екстрагує значення червоного каналу для кожного пікселя в зоні інтересу (палець користувача), усереднює їх та формує часовий ряд інтенсивності. Результат зберігається в pulse_records з позначкою часу.

MoodActivity негайно зберігає запис у mood_records при підтвердженні користувача. Емоційні теги та фактори впливу серіалізуються в JSON формат для компактного зберігання в текстовому полі. При читанні дані десеріалізуються назад у списки.

SimpleHealthAnalyzer агрегує дані з усіх п'яти таблиць за вказаний період. Для кожного компонента Health Score виконується відповідний розрахунок: середня кількість кроків з daily_steps перетворюється в StepsScore за моделлю описаною у підрозділі 2.1, середня тривалість сну з sleep_records конвертується в SleepScore, останнє значення з pulse_records перетворюється в PulseScore, а середній moodLevel з mood_records конвертується в MoodScore. Інтегральний Health Score обчислюється як зважена сума чотирьох компонентів. Паралельно виконується оцінка ризиків через аналіз комбінацій критичних показників за моделями описаними у підрозділі 2.1.

Розроблена архітектура забезпечує модульність системи через чітке розмежування відповідальності між компонентами, масштабованість через використання Room з підтримкою міграцій схеми бази даних, надійність через персистентність даних у локальному сховищі без залежності від мережевого з'єднання, та енергоефективність через використання апаратних сенсорів та селективну активацію ресурсомістких операцій.

2.3 Алгоритми визначення проміжних та інтегральних показників активності та психоемоційного стану

Для реалізації моделі комплексної оцінки здоров'я, описаної в підрозділі 2.1, необхідно забезпечити збір первинних даних про фізичну активність, серцево-судинні показники, якість сну та психоемоційний стан

користувача. Система додатку використовує стандартні апаратні сенсори смартфона та методи цифрової обробки сигналів для автоматичного вимірювання цих параметрів без потреби в додаткових зовнішніх пристроях.

Автоматизація процесу збору даних є критично важливою для забезпечення безперервного моніторингу здоров'я. На відміну від традиційних методів, що вимагають спеціалізованого обладнання (фітнес-трекерів, медичних пристроїв), розроблені алгоритми дозволяють отримувати необхідні показники виключно за допомогою смартфона, який користувач зазвичай має при собі протягом дня.

Для визначення рівня фізичної активності розроблено алгоритм детекції кроків, що використовує дані акселерометра. Для вимірювання частоти серцевих скорочень застосовується метод фотоплетизмографії через камеру смартфона. Для оцінки якості сну реалізовано алгоритм автоматичної детекції періодів сну на основі аналізу рухової активності.

Кожен з цих алгоритмів вирішує специфічні завдання цифрової обробки сигналів: фільтрацію шумів, виділення корисного сигналу, класифікацію подій та перетворення вихідних даних сенсорів у клінічно значущі показники. Результати роботи алгоритмів використовуються для розрахунку компонентів Health Score за моделями, описаними в підрозділі 2.1.

2.3.1 Алгоритм детекції кроків через акселерометр

Система підрахунку кроків реалізує триступеневу стратегію резервування сенсорів для забезпечення максимальної сумісності з різними моделями Android-пристроїв. Пріоритетність використання сенсорів визначається їх енергоефективністю та точністю детекції.Перший пріоритет – апаратний лічильник TYPE_STEP_COUNTER [7], інтегрований на рівні низькоенергетичного сопроцесора смартфона. Сенсор повертає кумулятивне значення кроків з моменту останнього перезавантаження пристрою. Для отримання кількості кроків за поточний день система зберігає початкове

значення лічильника (initialStepCount) та обчислює різницю з поточним значенням (currentSteps) за формулою:

$$todaySteps = currentSteps - initialStepCount, \quad (2.7)$$

де todaySteps – кількість кроків за поточний день;

currentSteps – поточне значення апаратного лічильника кроків;

initialStepCount – початкове значення лічильника на початок дня.

Перевага цього методу полягає в мінімальному енергоспоживанні, оскільки підрахунок виконується спеціалізованим процесором без залучення основного CPU.

Другий пріоритет – подієвий детектор TYPE_STEP_DETECTOR [7], який генерує окрему подію (SensorEvent) при кожному детектованому кроці. На відміну від TYPE_STEP_COUNTER, який надає абсолютне значення, цей сенсор працює в event-driven режимі. При отриманні події onSensorChanged() система інкрементує лічильник todaySteps на одиницю. Цей підхід забезпечує миттєве оновлення інформації про кожен крок без необхідності опитування сенсора.

Третій пріоритет це універсальний акселерометр, присутній на всіх Android-пристроях - TYPE_ACCELEROMETER [7], Використовується як резервний варіант при відсутності спеціалізованих сенсорів підрахунку кроків. Вимірює лінійне прискорення по трьох осях координат: x (горизонтальна), y (вертикальна), z (глибина) в одиницях м/с².

Алгоритм програмного визначення кроків на основі даних акселерометра реалізує багатоетапну обробку сигналу з метою фільтрації помилкових спрацювань та забезпечення високої точності детекції. Структура алгоритму представлена на рисунку 2.4.

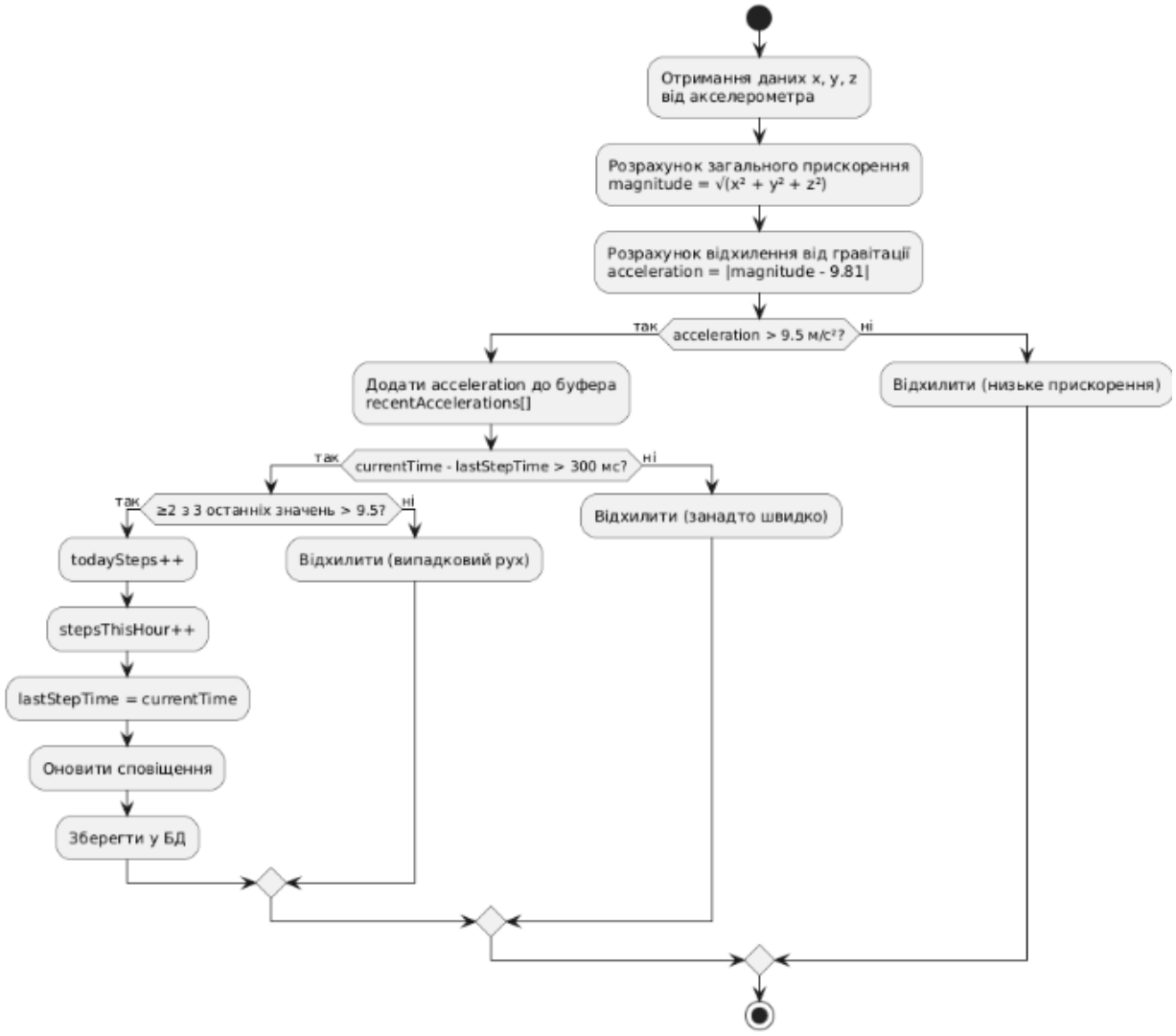


Рис 2.4 – Блок-схема алгоритму детекції кроків через акселерометр

Як видно з рисунку 2.4, алгоритм складається з чотирьох послідовних етапів обробки сигналу, кожен з яких виконує специфічну функцію фільтрації та валідації детектованих подій. Перший етап відповідає за розрахунок загального прискорення, другий - за виділення динамічної складової руху, третій реалізує часову фільтрацію, а четвертий забезпечує буферну фільтрацію для усунення випадкових імпульсів шуму.

Етап 1: Розрахунок загального прискорення**.** Обчислюється евклідова норма векторів прискорення по трьох осях для визначення інтенсивності руху незалежно від орієнтації пристрою в просторі за формулою (1.3), де x, y, z – компоненти прискорення вздовж відповідних осей координат у м/с². Використання евклідової норми дозволяє отримати скалярне значення

загального прискорення, що не залежить від того, як користувач тримає смартфон під час ходи (в кишені, в руці, в сумці).

Етап 2: Виділення динамічної складової. Обчислюється відхилення від гравітаційного прискорення Землі для фільтрації статичної складової сигналу:

$$acceleration = |magnitude - 9.81|, \quad (2.8)$$

де acceleration – динамічна складова прискорення, м/с²;

magnitude – загальне прискорення, м/с²;

9.81 – гравітаційне прискорення Землі, м/с².

Це дозволяє виділити чисту динаміку руху, усунувши постійну складову земного тяжіння, яка присутня в показаннях акселерометра незалежно від руху користувача. Для детекції кроку використовується поріг stepThreshold дорівнює 9.5 м/с². Значення було встановлено емпірично на основі тестування з різними стилями ходи (повільна, нормальна, швидка) як оптимальне для виявлення ходи при мінімізації помилкових спрацювань від некритичних рухів типу покладання телефону на стіл або коливань руки.

Етап 3: Часова фільтрація. Реалізовано захист від подвійного підрахунку одного кроку через перевірку мінімального часового інтервалу між послідовними кроками. Обчислюється різниця Δt між поточним часом (currentTime) та часом останнього детектованого кроку (lastStepTime). Якщо Δt менше ніж 300 мс, подія відхиляється як потенційно помилкова. Це відповідає максимальній фізіологічно можливій частоті кроків (приблизно 200 кроків за хвилину при біганні) з додатковим запасом для компенсації випадкових коливань та забезпечення стабільності алгоритму. Така фільтрація критично важлива для запобігання ситуацій, коли один фізичний крок генерує кілька послідовних перевищень порогу через вібрації або резонансні коливання пристрою.

Етап 4: Буферна фільтрація. Система підтримує ковзне вікно з трьох останніх вимірювань прискорення (recentAccelerations). Крок вважається валідним, якщо щонайменше два з трьох останніх значень перевищують поріг 9.5 м/с². Це забезпечує стійкість до поодиноких імпульсів шуму та

вимагає стабільного перевищення порогу протягом кількох послідовних вимірювань, що характерно для реальної ходи. Буферна фільтрація ефективно усуває помилкові спрацювання від короткочасних впливів, таких як удар телефону об поверхню, різкий поворот або інші непередбачувані рухи, що не пов'язані з ходьбою.

Після успішного проходження всіх чотирьох фільтрів система виконує наступні операції: інкрементує лічильник todaySteps для щоденної статистики, інкрементує stepsThisHour для погодинної деталізації активності, оновлює змінну lastStepTime для часової фільтрації наступних подій, зберігає агреговані дані в таблиці daily_steps та hourly_activity через відповідні методи DAO, та оновлює foreground-сповіщення з актуальною кількістю кроків, пройденою дистанцією та витраченими калоріями для інформування користувача в реальному часі.

На основі підрахованих кроків система автоматично розраховує похідні показники фізичної активності. Пройдена дистанція обчислюється за формулою:

$$distance = steps \times stepLength / 1000, \quad (2.9)$$

де distance – пройдена дистанція, км;

steps – кількість кроків;

stepLength – довжина кроку, м.

Довжина кроку визначається з урахуванням зросту користувача. Зріст користувача додаток отримує при реєстрації:

$$stepLength = height \times 0.415 / 100, \quad (2.10)$$

де stepLength – довжина кроку, м;

height – зріст користувача, см;

0.415 – коефіцієнт співвідношення довжини кроку до зросту.

Коефіцієнт 0.415 відповідає середньостатистичному співвідношенню довжини кроку до зросту для дорослої людини при нормальній ходьбі, встановленому на основі антропометричних досліджень. Наприклад, для користувача зростом 175 см довжина кроку становить 175 × 0.415 / 100 = 0.726 метра.

Витрачені калорії розраховуються за формулою:

$$calories = steps \times (weight \times 0.0005 + height \times 0.000015), \quad (2.11)$$

де calories – витрачені калорії, ккал;

steps – кількість кроків;

weight – вага користувача, кг;

height – зріст користувача, см;

0.0005, 0.000015 – коефіцієнти енерговитрат.

Формула враховує, що енерговитрати на крок пропорційні до маси тіла (важчі люди витрачають більше енергії на переміщення) та зросту (довші кроки вимагають більше роботи м'язів). Для користувача вагою 70 кг та зростом 175 см кожен крок витрачає приблизно 0.038 ккал.

Розроблений алгоритм забезпечує точність підрахунку кроків завдяки багатоетапній фільтрації помилкових спрацювань. Триступенева система резервування сенсорів гарантує функціонування на будь-якому Android-пристрої незалежно від наявності спеціалізованих апаратних лічильників кроків, забезпечуючи універсальну сумісність системи. Детальну програмну реалізацію алгоритму детекції кроків з триступеневою стратегією резервування сенсорів та багатоетапною фільтрацією наведено у Додатку Б.

2.3.2 Алгоритм фотоплетизмографії для вимірювання пульсу

Модуль вимірювання пульсу реалізує метод відбивної фотоплетизмографії з використанням камери смартфона [4, 9] та спалаху для безконтактного вимірювання частоти серцевих скорочень. Метод базується на реєстрації пульсової хвилі через зміни інтенсивності світла, відбитого від капілярів пальця користувача.

Фізіологічна основа методу полягає в періодичних змінах об'єму крові в капілярах під час серцевого циклу. При систолі (скорочення серця) об'єм крові в капілярах збільшується, кров поглинає більше світла, і інтенсивність відбитого світла зменшується. При діастолі (розслабленні) об'єм крові зменшується, поглинання стає меншим, і інтенсивність відбитого світла

збільшується. Ці періодичні зміни формують пульсову хвилю з частотою, що відповідає частоті серцевих скорочень.

Для захоплення відеопотоку використовується компонент TextureView [10], який одночасно відображає відеопотік користувачу та дозволяє програмно отримувати кожен кадр методом getBitmap(). Система захоплює відео протягом 15 секунд з частотою дискретизації 30 кадрів за секунду, що дає 450 кадрів для аналізу. Така тривалість є оптимальною для виявлення достатньої кількості пульсових хвиль (10-25 циклів при нормальному пульсі 40-100 BPM) при мінімізації впливу випадкових рухів пальця.

З кожного кадру екстрагується середня інтенсивність червоного каналу RGB з центральної зони зображення. Використовується саме червона компонента, оскільки гемоглобін має максимум поглинання в червоній області, що забезпечує найвищу амплітуду пульсової хвилі. Метод calculateAverageRed() аналізує квадратну зону пікселів у центрі кадру з кроком 5 пікселів для оптимізації обчислень:

$$avgRed = (\Sigma\ red_{x\gamma}) / pixelCount, \quad (2.12)$$

де avgRed – середня інтенсивність червоного каналу, відносні одиниці;

$red_{x\gamma}$ – інтенсивність червоного каналу пікселя з координатами (x, y);

pixelCount – кількість проаналізованих пікселів.



Рис. 2.5 - Схема алгоритму фільтрації сигналу

Інтенсивність червоного каналу кожного пікселя визначається через бітову операцію: red_{xy} = (pixel >> 16) & 0xFF, де pixel – значення пікселя у форматі ARGB32, операція бітового зсуву >> 16 виділяє старший байт, який містить інтенсивність червоного каналу в діапазоні 0-255.

Отримана послідовність значень avgRed[t] утворює часовий ряд PPG-сигналу, який потребує багатоетапної цифрової обробки для виділення пульсової хвилі.

Як видно з рисунка 2.5, алгоритм включає три послідовні етапи обробки сигналу, кожен з яких вирішує специфічне завдання фільтрації шумів та підготовки даних для детекції піків.

Етап 1: Видалення лінійного тренду. Метод removeLinearTrend() усуває повільний дрейф базової лінії, який виникає через зміщення пальця, зміну сили притискання до камери або адаптацію автоматичного балансу білого в камері. Обчислюється лінія регресії методом найменших квадратів. Спочатку визначається нахил лінії тренду (slope) та зміщення (intercept), після чого від кожного відліку сигналу віднімається відповідне значення тренду. Це центрує сигнал навколо нуля і усуває низькочастотний дрейф.

Етап 2: Згладжування простим ковзним середнім. Метод simpleMovingAverage() застосовує фільтр ковзного середнього з вікном розміром 3 відліки для зменшення високочастотного шуму. Кожне значення замінюється середнім арифметичним з трьох сусідніх точок. Вікно розміром 3 відліки (100 мс при 30 FPS) ефективно усуває імпульсний шум при збереженні основної форми пульсової хвилі з періодом 600-1500 мс (40-100 BPM).

Етап 3: Нормалізація. Метод normalizeSignal() стандартизує сигнал для забезпечення однакової амплітуди у різних користувачів. Від кожного значення віднімається середнє значення сигналу і результат ділиться на стандартне відхилення. Нормалізація критично важлива для роботи адаптивного детектора піків, оскільки амплітуда PPG-сигналу може відрізнятися у 2-3 рази залежно від товщини пальця, кольору шкіри та сили притискання.

Після обробки виконується пошук піків адаптивним алгоритмом findPeaksAdaptive(), який автоматично підлаштовується під індивідуальні особливості сигналу через динамічний поріг та багаторівневу фільтрацію (рис. 2.6).

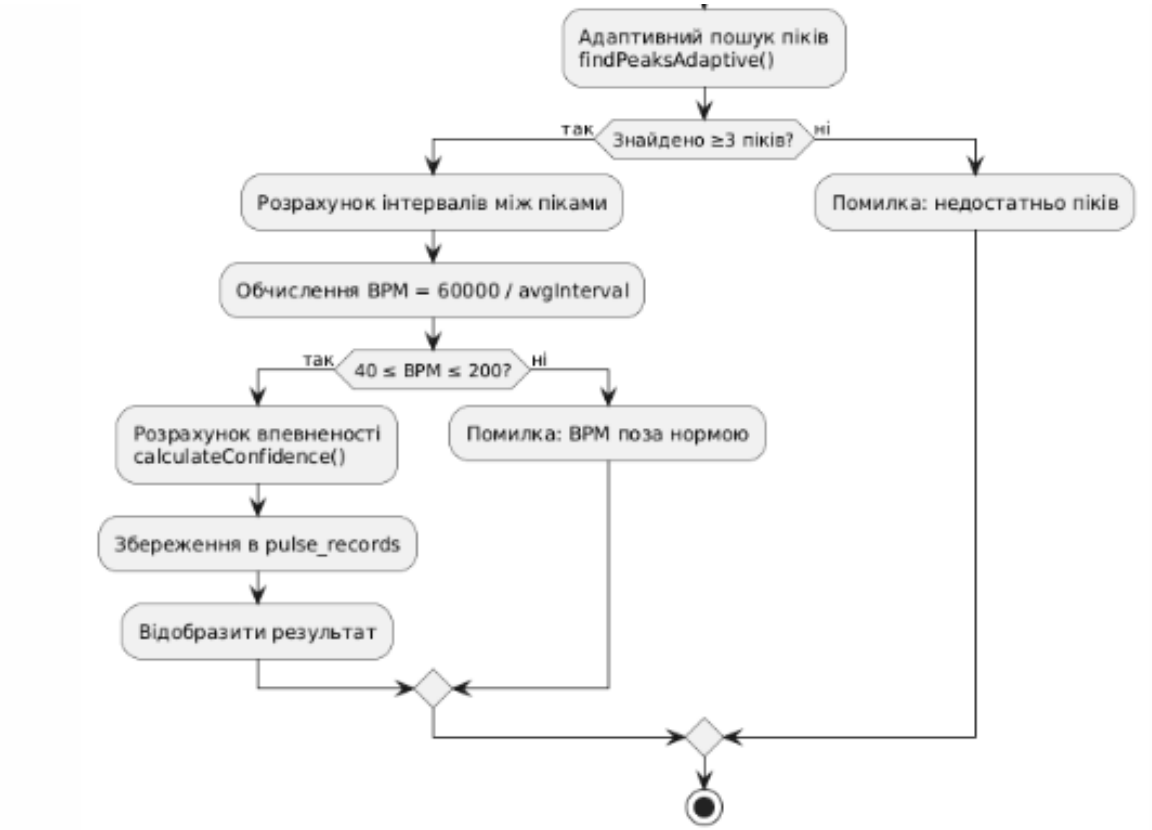


Рис 2.6 - Схема алгоритму пошуку піків

Перший крок це пошук локальних максимумів. Точка і вважається локальним максимумом, якщо вона вища за два сусідні значення зліва і два справа. Використання двох сусідів з кожного боку робить алгоритм стійким до високочастотного шуму та запобігає детекції хибних піків на дрібних флуктуаціях сигналу.

Другий крок - встановлення адаптивного порогу. Це ключова особливість алгоритму, що обчислюється індивідуально для кожного сигналу. Спочатку знайдені локальні максимуми сортуються за висотою, потім відбираються топ-50 відсотків найвищих максимумів, після чого поріг визначається як частка від найнижчого значення в цій групі з урахуванням корекції на чутливість. Якщо виявлено менше 5 піків, система автоматично

підвищує чутливість та повторює пошук. Це вирішує проблему індивідуальних відмінностей, коли у різних користувачів амплітуда сигналу відрізняється у 2-3 рази залежно від фізіологічних особливостей.

Третій крок - фільтрація за часовою відстанню. Враховуються фізіологічні обмеження серцевого ритму. Мінімальна відстань 250 мс між піками (7-8 відліків при 30 FPS) відповідає максимальній фізіологічній частоті пульсу 240 BPM. Якщо два піки розташовані занадто близько, залишається пік з більшим значенням. Це запобігає подвійному підрахунку одного удару серця, що може виникати при нерівномірній формі пульсової хвилі.

Після виявлення мінімум 3 піків обчислюються інтервали між ними та розраховується частота серцевих скорочень. Для кожної пари сусідніх піків визначається часовий інтервал, потім обчислюється середній інтервал між усіма піками. Частота пульсу розраховується за формулою:

$$BPM = 60000 / avgInterval \quad (2.13)$$

де BPM – частота серцевих скорочень, удари за хвилину;

avgInterval – середній інтервал між піками пульсової хвилі, мс;

60000 – кількість мілісекунд у хвилині.

Результат приймається як валідний, якщо знаходиться в діапазоні 40-200 BPM, що відповідає фізіологічним межам серцевого ритму людини від брадикардії до тахікардії.

Додатково обчислюється показник впевненості вимірювання (confidence), який враховує стабільність інтервалів між піками. Результат вимірювання зберігається в таблиці pulse_records з позначкою часу для подальшого аналізу в Health Insights.

Розроблений алгоритм забезпечує точність вимірювання пульсу на достатньому рівні порівняно з медичними пульсоксиметрами при дотриманні користувачем умов вимірювання (нерухомість пальця, достатній притиск до камери). Адаптивний детектор піків та багатоетапна обробка сигналу дозволяють отримувати надійні результати навіть при індивідуальних

відмінностях амплітуди PPG-сигналу, забезпечуючи універсальність методу для різних користувачів.

2.3.3 Алгоритм автоматичної детекції сну

Модуль автоматичної детекції сну реалізує безконтактний метод визначення періодів нічного відпочинку на основі аналізу рухової активності користувача через акселерометр смартфона. На відміну від традиційних методів, що вимагають носіння спеціалізованих пристроїв (фітнес-трекерів, розумних годинників), розроблений алгоритм працює автономно в фоновому режимі без участі користувача.

Фізіологічна основа методу полягає в тому, що під час сну рухова активність людини значно знижується порівняно з періодом неспання. Хоча сон не є абсолютно нерухомим станом (людина здійснює 20-40 мікропробуджень та змін положення тіла за ніч), ці рухи мають суттєво меншу інтенсивність та частоту порівняно з денною активністю. Це дозволяє виявляти періоди сну через моніторинг тривалої відсутності значущих рухів у нічний час.

Алгоритм детекції інтегровано у фоновий сервіс StepCounterService, що працює в режимі ForegroundService з постійним моніторингом даних акселерометра. Для забезпечення безперервної роботи навіть при заблокованому екрані та вимкненому дисплеї використовується механізм PARTIAL_WAKE_LOCK, який дозволяє процесору залишатися активним для обробки даних сенсорів при мінімальному енергоспоживанні. Це критично важливо для нічного моніторингу, коли смартфон зазвичай знаходиться в режимі очікування. Алгоритм складається з двох основних фаз: детекція засинання та детекція пробудження. Загальна структураалгоритму представлена на рисунку 2.7.

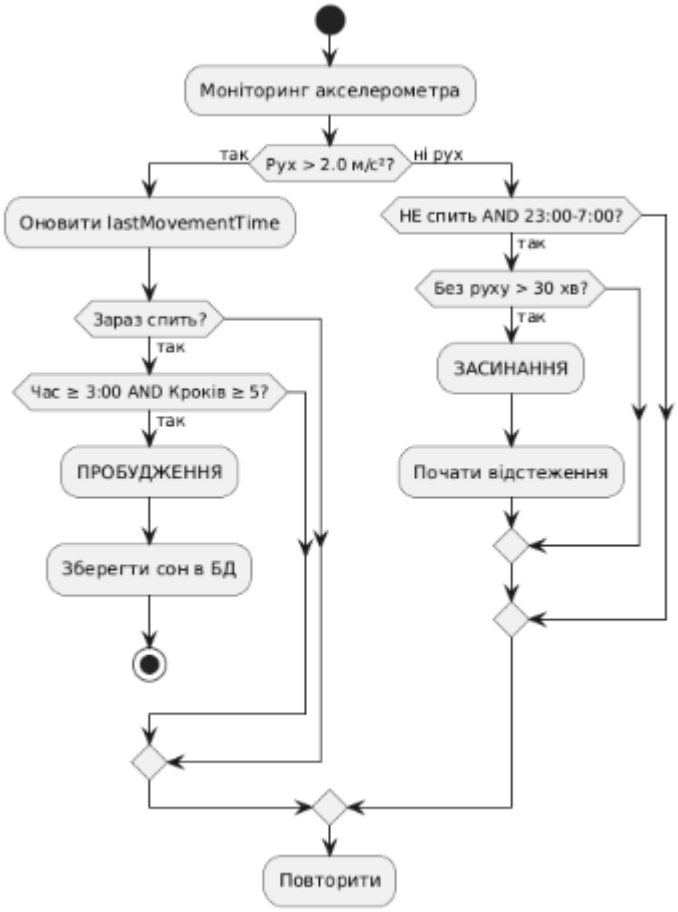


Рис. 2.5 - Схема алгоритму автоматичної детекції сну

Як видно з рисунка 2.7, алгоритм працює в безперервному циклі моніторингу з двома паралельними логічними гілками для детекції засинання та пробудження. Кожен рух, зареєстрований акселерометром, оновлює змінну lastMovementTime та аналізується обома детекторами одночасно.

Перша фаза - детекція засинання. Алгоритм ідентифікує момент засинання через тривалу відсутність значущих рухів у нічний період. Засинання детектується виключно в часовому вікні з 23:00 до 07:00, що визначається через перевірку поточної години. Це запобігає помилковій детекції сну при тривалій нерухомості вдень, наприклад під час роботи за столом або перегляду фільму. Часове вікно встановлено на основі статистики добових ритмів сну дорослого населення, коли понад 95 відсотків епізодів нічного сну розпочинаються в цьому діапазоні. Система безперервно порівнює поточний час з часом останнього зареєстрованого руху для визначення тривалості нерухомості. Якщо різниця між поточним часом

(currentTime) та часом останнього руху (lastMovementTime) перевищує 30 хвилин (1800 секунд), система вважає що користувач заснув. Поріг 30 хвилин вибрано як компроміс між чутливістю та специфічністю: менші значення призводять до помилкових спрацювань при короткочасній нерухомості під час читання або відпочинку, більші затримують детекцію реального засинання.

Рух вважається значущим якщо абсолютне значення прискорення перевищує 2.0 м/с². Цей поріг нижчий за поріг детекції кроків (9.5 м/с²), що дозволяє реєструвати навіть невеликі рухи тіла під час сну, такі як зміна положення або поворот.

При виконанні обох умов викликається метод startSleepTracking(), який встановлює прапорець isSleepTracking, фіксує час засинання через присвоєння sleepStartTime, скидає лічильники movementCount та recentStepsCount, зберігає стан у SharedPreferences [11] для збереження при перезавантаженні пристрою та оновлює foreground-сповіщення з індикацією активного відстеження сну. Збереження стану в SharedPreferences критично важливе для обробки ситуацій перезавантаження системи або примусового завершення сервісу, що дозволяє відновити відстеження після перезапуску.

Друга фаза це детекція пробудження. Алгоритм виявляє момент пробудження через підрахунок кроків після засинання. Пробудження може бути детектовано тільки після 03:00 ранку через перевірку часового вікна. Це запобігає передчасному завершенню сесії сну при короткочасному пробудженні в перші години після засинання, наприклад при відвідуванні туалету. Поріг 03:00 встановлено як мінімально ймовірний час остаточного пробудження для переважної більшості користувачів.

Система підраховує кількість кроків, здійснених за останні 5 хвилин після початку руху. Крок детектується тією ж логікою що в алгоритмі підрахунку кроків з підрозділу 2.3.1: прискорення понад 9.5 м/с², часова фільтрація з мінімальним інтервалом 300 мс, буферна фільтрація з вимогою мінімум двох з трьох послідовних перевищень порогу. Підрахунок кроків є більш надійним індикатором пробудження ніж проста детекція руху,

оскільки ходьба однозначно вказує на повне пробудження та початок денної активності.

Пробудження підтверджується при досягненні порогу 5 кроків. Цей поріг встановлено емпірично як мінімальна кількість кроків що надійно відрізняє справжнє пробудження від короткочасного нічного руху. П'ять кроків відповідають приблизно 3-4 метрам ходьби, що типово для переміщення від ліжка до ванної кімнати або кухні після пробудження.

При виконанні всіх умов викликається метод endSleepTracking(), який фіксує час пробудження через присвоєння sleepEndTime та обчислює тривалість сну в хвилинах:

$$durationMinutes = (sleepEndTime - sleepStartTime) / 60000, \quad (2.14)$$

де durationMinutes – тривалість сну, хв;

sleepEndTime – час пробудження, мс;

sleepStartTime – час засинання, мс;

60000 – кількість мілісекунд у хвилині.

Система перевіряє мінімальну тривалість для валідації запису. Мінімальний поріг 2 години (120 хвилин) фільтрує помилкові спрацювання від короткочасної нерухомості що не є повноцінним сном. Епізоди тривалістю менше 2 годин відхиляються та не зберігаються в базі даних.

Якість сну обчислюється на основі кількості зареєстрованих значущих рухів під час сну:

$$quality = 100 \times (1 - movementCount / maxMovements), \quad (2.15)$$

де quality – якість сну, відсотки;

movementCount – кількість зареєстрованих значущих рухів;

maxMovements – максимальна очікувана кількість рухів (40);

100 – коефіцієнт перетворення в відсотки.

Значення maxMovements дорівнює 40 та відповідає очікуваній максимальній кількості рухів за 8-годинний сон у здорової людини. Менша кількість рухів відповідає вищій якості сну з меншою кількістю мікропробуджень.

Розроблений алгоритм забезпечує точність детекції періодів сну на достатньому рівні порівняно з референтними методами полісомнографії. Основні джерела помилок пов'язані з атиповими сценаріями: засинання з телефоном у руці призводить до затримки детекції, пробудження без ходьби спричиняє пропуск події, тривала нерухомість вдень може викликати помилкову детекцію. Проте для побутового моніторингу якості сну алгоритм забезпечує достатню точність при повній автономності та відсутності необхідності в додаткових пристроях або ручному введенні даних користувачем.

Висновки до другого розділу

У другому розділі розроблено метод комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції фізіологічних та психоемоційних показників.

Розроблена модель розрахунку Health Score реалізує метод зваженої суми чотирьох ключових компонентів: фізичної активності, якості сну, серцево-судинних показників та психоемоційного стану. Додатково розроблено чотири спеціалізовані моделі виявлення конкретних ризиків здоров'ю та систему персоналізованих рекомендацій з трьома рівнями пріоритету.

Розроблена багаторівнева архітектура системи HealthMonitor забезпечує модульність через чітке розмежування відповідальності між п'ятьма функціональними рівнями від збору даних до візуалізації результатів. Структура бази даних оптимізована для зберігання різнорідних типів даних з використанням п'яти таблиць Room.

Реалізовано три алгоритми автоматичного збору первинних даних що використовують виключно вбудовані сенсори смартфона. Алгоритм детекції кроків реалізує триступеневу стратегію резервування сенсорів з багатоетапною фільтрацією помилкових спрацювань. Алгоритм фотоплетизмографії для вимірювання пульсу використовує камеру смартфона зі спалахом та багатоетапний конвеєр обробки сигналу з

адаптивною детекцією піків. Алгоритм автоматичної детекції сну працює в фоновому режимі з моніторингом рухової активності для виявлення періодів засинання та пробудження.

Розроблені алгоритми та моделі забезпечують автоматичний збір та аналіз даних про стан здоров'я з достатньою точністю для побутового моніторингу при повній автономності роботи без залежності від мережевого з'єднання або додаткових пристроїв.

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я

3.1 Вибір технологій та інструментів розробки

Для реалізації системи моніторингу здоров'я обрано платформу Android [16] як найпоширенішу мобільну операційну систему з часткою ринку понад 50 відсотків станом на 2024 рік. Android надає повний доступ до апаратних сенсорів смартфона через відкриті API, що важливо для реалізації алгоритмів збору фізіологічних даних без потреби в додаткових пристроях. Розробка виконувалась мовою Kotlin [14, 15] як офіційно рекомендованою Google для Android-розробки з 2019 року.



Рис 3.1 – Типовий вигляд операційної системи Android

Вибір Kotlin обумовлений кількома технічними перевагами: система типів з null-safety запобігає найпоширенішій помилці NullPointerException на етапі компіляції, лаконічний синтаксис скорочує обсяг коду порівняно з еквівалентним Java-кодом що спрощує підтримку проєкту, вбудовані корутини надають простий спосіб роботи з асинхронними операціями без використання callbacks, повна сумісність з Java дозволяє використовувати

всю наявну екосистему бібліотек без обмежень. Мінімальна підтримувана версія встановлена як API 26 (Android 8.0 Oreo), що забезпечує охоплення понад 95 відсотків активних Android-пристроїв станом на 2024 рік, при цільовій версії SDK 34 (Android 14) відповідно до вимог Google Play Store. Вибір API 26 як мінімальної версії обумовлений залежністю від ForegroundService з типом health, що був доданий саме в Android 8.0 та необхідний для безперервного моніторингу кроків та сну в фоновому режимі.

Розробка додатку виконувалась в інтегрованому середовищі Android Studio [13], яке є офіційним IDE від Google для розробки Android-додатків. Android Studio базується на платформі IntelliJ IDEA від JetBrains та надає повний набір інструментів для всього життєвого циклу розробки.

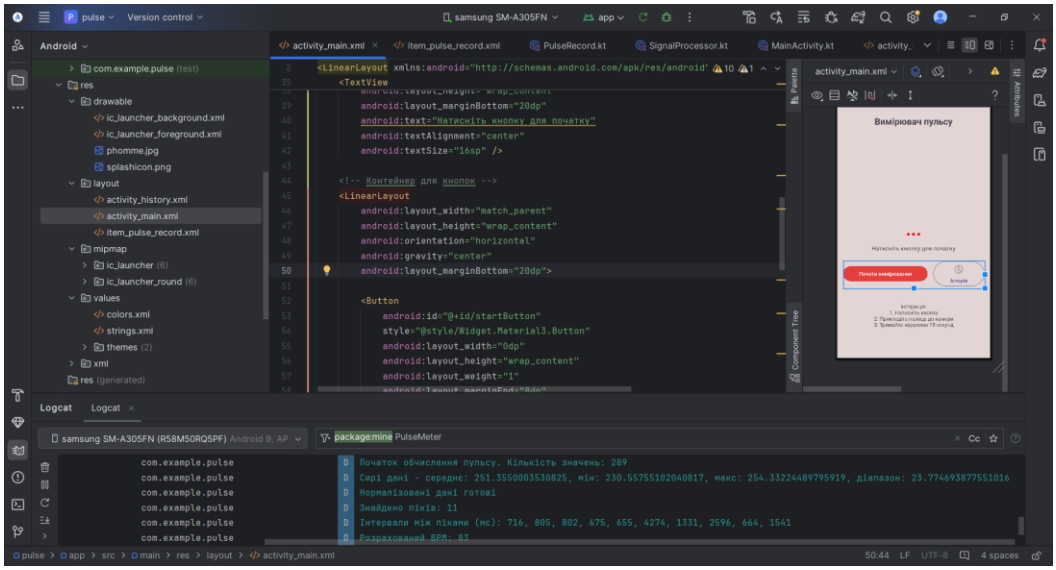


Рис 3.2 - Інтерфейс Android Studio

Середовище включає вбудований емулятор Android для тестування на віртуальних пристроях з різними конфігураціями (розмір екрану, версія Android, наявність сенсорів), що дозволило перевірити роботу додатку на симульованих пристроях від бюджетних до флагманських моделей без необхідності мати фізичний доступ до кожного типу пристрою. Layout Editor з режимом Design та Split view спростив створення користувацьких інтерфейсів через візуальне перетягування компонентів з одночасним переглядом згенерованого XML коду. Debugger з підтримкою breakpoints

дозволив відстежувати виконання коду покроково, інспектувати значення змінних в runtime та виявляти логічні помилки в алгоритмах обробки сигналів. Database Inspector надав можливість переглядати структуру та вміст таблиць Room в реальному часі без експорту файлу бази даних, що значно прискорило процес налагодження запитів та верифікації правильності збереження даних. Profiler інтегрований в Android Studio використовувався для моніторингу використання CPU, пам'яті та енергоспоживання під час роботи фонового сервісу, що дозволило оптимізувати частоту опитування сенсорів та виявити потенційні витоки пам'яті. Logcat надає доступ до системних логів в реальному часі, що критично важливо для відстеження роботи фонового сервісу та детекції сну, оскільки ці процеси не мають видимого інтерфейсу.

Для локального зберігання даних використано Room Persistence Library [8] версії 2.6.1 - офіційну ORM бібліотеку від Google що надає абстракцію над SQLite. Room забезпечує compile-time верифікацію SQL-запитів для запобігання помилкам виконання, автоматично генерує boilerplate код для CRUD операцій, має вбудовану підтримку корутин для асинхронних операцій з базою даних та надає механізм міграцій для безпечного оновлення схеми при випуску нових версій додатку. База даних складається з п'яти таблиць (daily_steps, hourly_activity, pulse_records, sleep_records, mood_records), кожна з яких має відповідний DAO (Data Access Object) інтерфейс для виконання операцій читання та запису через анотації @Query, @Insert, @Update, @Delete.

Доступ до апаратних сенсорів реалізовано через Android Sensor Framework [7] з використанням SensorManager для реєстрації слухачів подій від сенсорів. Для підрахунку кроків застосовується триступенева стратегія з пріоритетністю: спочатку система намагається використати TYPE_STEP_COUNTER (апаратний лічильник на рівні низькоенергетичного сопроцесора), за відсутності переключається на TYPE_STEP_DETECTOR (подієвий детектор кроків), а у крайньому разі використовує TYPE_ACCELEROMETER (універсальний акселерометр присутній на всіх

пристроях) з програмною детекцією кроків. Для детекції сну використовується той самий акселерометр з аналізом тривалої відсутності значущих рухів.

Для вимірювання пульсу методом фотоплетизмографії використовується Camera API [9] (android.hardware.Camera) з компонентом TextureView [10] для одночасного відображення відеопотоку користувачу та програмного доступу до кадрів. Хоча Camera API позначено як deprecated з Android 5.0 на користь більш складного Camera2 API, для даного проєкту обрано саме Camera API через його простіший інтерфейс та достатню функціональність для завдання захоплення кадрів з увімкненим спалахом.

Для обнульовування щоденного лічильника кроків рівно о півночі та збереження попереднього дня в базу даних використовується AlarmManager з типом RTC_WAKEUP та методом setExactAndAllowWhileIdle() що гарантує виконання задачі. Аналогічний механізм застосовується для щоденних нагадувань користувачу про необхідність оцінити свій настрій через BroadcastReceiver який отримує intent від AlarmManager та відображає локальне сповіщення з можливістю швидкого переходу до MoodActivity.

Обрана технологічна база забезпечує реалізацію всіх функціональних вимог системи моніторингу здоров'я з використанням виключно стандартних можливостей Android без залежності від сторонніх API або хмарних сервісів. Це гарантує повну автономність роботи додатку без потреби в постійному інтернет-з'єднанні та забезпечує конфіденційність даних користувача через локальне зберігання всієї інформації на пристрої без передачі на зовнішні сервери.

3.2 Архітектура, модулі та бази даних

Архітектура додатку побудована за модульним принципом з чітким розділенням відповідальності між компонентами. Система складається з чотирьох основних рівнів: рівень представлення (Activities), рівень бізнес-логіки (Service, Analyzer), рівень доступу до даних (DAO) та рівень

персистентності (Room Database). Така структура забезпечує незалежність компонентів, спрощує тестування окремих модулів та дозволяє модифікувати реалізацію одного рівня без впливу на інші.

Загальна структура взаємодії модулів додатку представлена на рисунку 3.3.

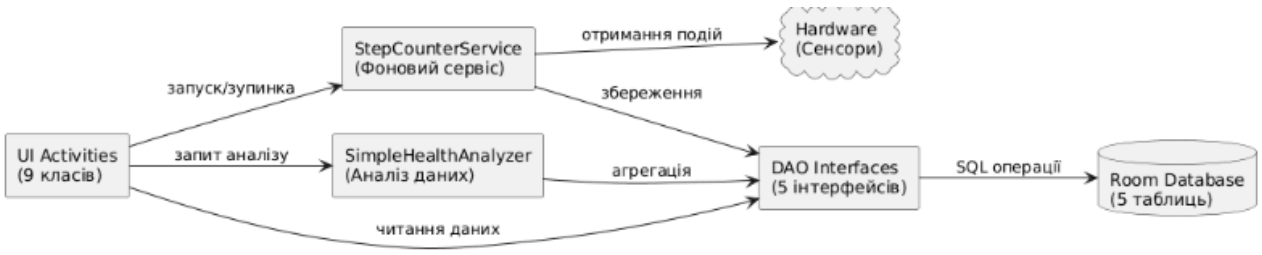


Рис. 3.3 - Взаємодія модулів розробленого додатку

Як видно з рисунку 3.3, архітектура реалізує односпрямований потік даних від апаратних сенсорів через рівень бізнес-логіки до бази даних, з подальшою агрегацією та відображенням результатів у користувацькому інтерфейсі. UI Activities керують життєвим циклом фонового сервісу та ініціюють запити до аналізатора, StepCounterService безперервно отримує події від сенсорів та зберігає дані через DAO, SimpleHealthAnalyzer агрегує дані з бази для розрахунку показників здоров'я, DAO Interfaces забезпечують абстракцію над SQL операціями з Room Database.

Рівень представлення реалізовано через дев'ять Activity класів, кожен з яких відповідає за окремий функціональний екран. SplashActivity виконує роль вступного екрану з відображенням логотипу та збиранням даних користувача. MainActivity є центральним dashboard-компонентом з картками поточних показників (кроки, пульс, сон, настрій) та навігацією через нижню панель. PulseActivity керує процесом вимірювання пульсу через Camera API з відображенням відеопотоку в TextureView та обробкою кадрів для екстракції PPG-сигналу згідно з алгоритмом з підрозділу 2.3.2. MoodActivity надає багатокрокову форму для оцінки психоемоційного стану з вибором рівня настрою за п'ятибальною шкалою, інтенсивності за десятибальною шкалою, емоційних тегів та факторів впливу. HealthInsightsActivity агрегує дані для

розрахунку Health Score за моделлю з підрозділу 2.1 та відображення результатів комплексного аналізу з персоналізованими рекомендаціями. SettingsActivity дозволяє налаштовувати персональні параметри (ім'я, зріст, вага, дата народження), встановлювати щоденну ціль кроків та виконувати резервне копіювання бази даних через експорт JSON файлів. Три Activity для історії (StepsHistoryActivity, SleepHistoryActivity, MoodHistoryActivity) відображають списки записів через RecyclerView [12] з відповідними адаптерами та можливістю фільтрації за періодами.

Рівень бізнес-логіки містить два ключові компоненти що реалізують основні алгоритми системи. Сервіс реєструє слухачі подій від трьох типів сенсорів з пріоритетністю використання згідно з алгоритмом з підрозділу 2.3.1, підраховує кроки за поточний день з інкрементацією лічильників todaySteps для щоденної статистики та stepsThisHour для погодинної деталізації, виконує детекцію сну через аналіз відсутності значущих рухів понад 30 хвилин у нічний період 23:00-07:00 згідно з підрозділом 2.3.3, зберігає агреговані дані в таблиці daily_steps, hourly_activity та sleep_records через відповідні DAO інтерфейси, відображає foreground-сповіщення з актуальними показниками кроків, дистанції та калорій, планує точне виконання скидання лічильника рівно о півночі через AlarmManager з типом RTC_WAKEUP.

SimpleHealthAnalyzer реалізує алгоритми комплексного аналізу здоров'я через агрегацію даних за вказаний період (3, 7 або 14 днів) з усіх п'яти таблиць бази даних, обчислює чотири компоненти Health Score (Steps Score, Sleep Score, Pulse Score, Mood Score) за пороговими моделями з таблиць 2.1-2.4, інтегрує їх у загальний показник за формулою зваженої суми з підрозділу 2.1, оцінює чотири типи ризиків здоров'ю (Burnout Risk, Sleep Disorder Risk, Stress Risk, Depression Risk) за критеріями з таблиці 2.5, генерує персоналізовані рекомендації на основі виявлених відхилень з категоризацією за трьома рівнями пріоритету (критичні, що потребують уваги, позитивні).

Рівень доступу до даних реалізовано через п'ять DAO (Data Access Object) інтерфейсів що інкапсулюють операції з відповідними таблицями та забезпечують type-safe доступ до бази даних через анотації Room. PulseDao надає методи для вставки нового запису пульсу через @Insert, отримання всіх записів відсортованих за часом у зворотному порядку через @Query з ORDER BY timestamp DESC, отримання останнього виміряного значення для відображення на головному екрані, видалення записів старших за вказану дату для очищення історії. StepsDao забезпечує вставку або оновлення щоденного запису кроків з конфліктною стратегією @Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE) що дозволяє багаторазово оновлювати запис протягом дня, отримання записів за період для побудови графіків тижневої або місячної активності, отримання запису за конкретну дату для перегляду деталей дня, видалення застарілих записів для економії пам'яті пристрою. HourlyActivityDao керує погодинними даними активності з методами для вставки 24 записів кожної години доби, отримання всіх годин за обрану дату для відображення стовпчикової діаграми в ActivityChartView, видалення старих погодинних даних при очищенні історії. SleepDao надає операції для вставки нової сесії сну після детекції пробудження через StepCounterService, отримання списку всіх періодів сну за вказаний період для аналізу стабільності режиму, отримання останнього запису для відображення інформації про останній сон на головному екрані, автоматичного видалення записів старших 30 днів згідно з політикою збереження даних. MoodDao забезпечує доступ до психоемоційних оцінок з можливістю вставки нового запису з серіалізованими JSON-масивами тегів та факторів, отримання всіх записів за період для аналізу трендів настрою та виявлення патернів, підрахунку середніх значень moodLevel для розрахунку Mood Score компонента Health Score, видалення старих записів при очищенні історії.

Структура бази даних представлена на рисунку 2.3 підрозділу 2.2 та складається з п'яти таблиць оптимізованих для ефективного зберігання різнорідних типів даних про стан здоров'я. Таблиця pulse_records зберігає результати вимірювань частоти серцевих скорочень з автоматично

генерованим первинним ключем id, значенням пульсу bpm та часовою міткою timestamp. Таблиця daily_steps агрегує інформацію про фізичну активність за добу з первинним ключем date у форматі YYYY-MM-DD, полями steps для кількості кроків, distance для автоматично розрахованої дистанції та calories для витрачених калорій. Таблиця hourly_activity містить погодинну деталізацію з автоматичним id, датою, годиною 0-23 та кількістю кроків за цю годину для побудови графіків добової активності. Таблиця sleep_records зберігає періоди сну з автоматичним id, датою засинання, timestamp початку та кінця, тривалістю в хвилинах та якістю 0-100%. Таблиця mood_records містить оцінки психоемоційного стану з окремими полями date та time, рівнем настрою moodLevel 1-5, інтенсивністю 1-10, текстовою ноткою note та JSON-масивами tags і factors для емоційних тегів та факторів впливу.

Взаємодія між модулями організована через чіткі інтерфейси що мінімізують залежності та забезпечують модульність системи. StepCounterService отримує події від сенсорів через callback метод onSensorChanged(), обробляє дані згідно з алгоритмами з підрозділу 2.3, зберігає результати через методи StepsDao та HourlyActivityDao, оновлює foreground-сповіщення через NotificationManager. PulseActivity захоплює послідовність кадрів з камери через TextureView.getBitmap(), екстрагує середню інтенсивність червоного каналу для кожного кадру, виконує багатоетапну обробку сигналу (видалення тренду, згладжування, нормалізація), детектує піки адаптивним алгоритмом, розраховує BPM як середній інтервал між піками та зберігає через PulseDao.insert(). MoodActivity збирає дані з UI компонентів (RadioButton для рівня, SeekBar для інтенсивності, Chip для тегів), серіалізує теги та фактори в JSON формат через JSONArray, створює об'єкт MoodRecord з поточною датою та часом, зберігає через MoodDao.insert(). SimpleHealthAnalyzer читає дані за вказаний період з усіх п'яти DAO через методи getRecordsInRange(), агрегує статистику (середні значення, підрахунки, максимуми), застосовує порогові

моделі та моделі ризиків з підрозділу 2.1, генерує структуровані результати для відображення в HealthInsightsActivity.

Розроблена модульна архітектура забезпечує чітке розділення відповідальності між компонентами додатку, де кожен модуль виконує строго визначену функцію без надлишкових залежностей. Використання паттерну DAO ізолює логіку роботи з базою даних від бізнес-логіки та UI компонентів, що дозволяє незалежно змінювати реалізацію зберігання даних без впливу на інші частини системи. Фоновий сервіс відокремлений від UI компонентів і працює автономно навіть при закритому додатку, забезпечуючи безперервний моніторинг здоров'я користувача. Така архітектура спрощує тестування окремих модулів, полегшує підтримку коду та дозволяє масштабувати систему через додавання нових Activity, DAO або алгоритмів аналізу без модифікації наявних компонентів.

3.3 Проєктування інтерфейсу, відображення інформації та формування звітності.

Користувацький інтерфейс додатку розроблено з акцентом на простоту використання та наочність представлення даних про стан здоров'я. Основна концепція інтерфейсу базується на принципі мінімізації взаємодії користувача з додатком - більшість даних збирається автоматично в фоновому режимі без необхідності ручного введення, а візуалізація організована таким чином, щоб користувач міг швидко оцінити свій поточний стан здоров'я одним поглядом. Головний екран додатку (MainActivity) реалізує dashboard-підхід з картковою організацією інформації.

Верхня частина екрану містить привітання користувача з відображенням імені якщо воно встановлене в налаштуваннях та кнопку швидкого доступу до налаштувань у правому верхньому куті. Під привітанням розміщується текстова порада дня що генерується на основі

поточних показників здоров'я або обирається випадково зі списку загальних рекомендацій з іконкою лампочки для візуального виділення (рис 3.3).



Рис 3.4 - Верхня частина головного екрану розробленого додатку

Картка крокоміра займає центральне місце на екрані та відображає поточну кількість кроків за день через кастомний компонент CircularProgressView. Кругова діаграма візуалізує прогрес до встановленої цілі (за замовчуванням 10000 кроків) з анімацією заповнення при оновленні даних. Центр кола містить числове значення поточної кількості кроків великим шрифтом для максимальної читабельності, а знизу розміщується мітка "кроків" меншим шрифтом. Колір дуги прогресу динамічно змінюється залежно від відсотка виконання цілі: червоний для менше 30%, жовтий для 30-70%, зелений для понад 70%. Під колом у три стовпці відображаються додаткові показники: пройдена дистанція в кілометрах розрахована за формулою з підрозділу 2.3.1, витрачені калорії та прогрес у відсотках до цілі. Клік на картку відкриває детальну історію кроків за попередні дні.

Картка сну показує інформацію про останній період нічного відпочинку з іконкою місяця для візуального позначення секції. Відображається час засинання та пробудження у форматі "HH:mm - HH:mm", загальна тривалість у годинах та хвилинах у форматі "Хг Yхв", якість сну у

відсотках з кольоровою індикацією: зелений фон для якості понад 80%, жовтий для 60-80%, червоний для менше 60%. Детекція сну відбувається повністю автоматично через StepCounterService без будь-якої взаємодії користувача згідно з алгоритмом з підрозділу 2.3.3.

Картка пульсу відображає останнє виміряне значення частоти серцевих скорочень з іконкою серця справа, числовим значенням в ударах за хвилину по центру та позначкою часу вимірювання зліва у форматі "X BPM частота пульсу". Кнопка "Виміряти пульс" відкриває екран PulseActivity для проведення нового вимірювання.

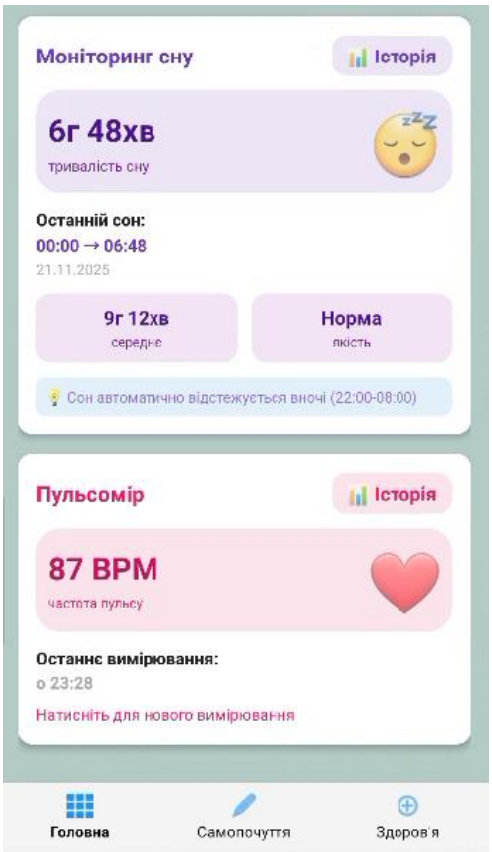


Рис 3.5 - Нижня частина головного екрану розробленого додатку

Нижня навігаційна панель містить три кнопки для переходу між основними розділами додатку. Розділ "Головна" зведе на поточний екран MainActivity, розділ "Самопочуття" відкриває MoodActivity, який дозволяє занотувати свій психоемоційний стан, а кнопка "Здоров'я" переводить на HealthInsightsActivity з комплексною оцінкою здоров'я. Активна вкладка

виділяється насиченим кольором тоді як неактивні відображаються сірим для чіткої індикації поточного розділу.

Екран оцінки самопочуття (MoodActivity) реалізує багатокрокову форму введення психоемоційних даних з послідовним розкриттям елементів. Структура екрану представлена на рисунку 3.5.

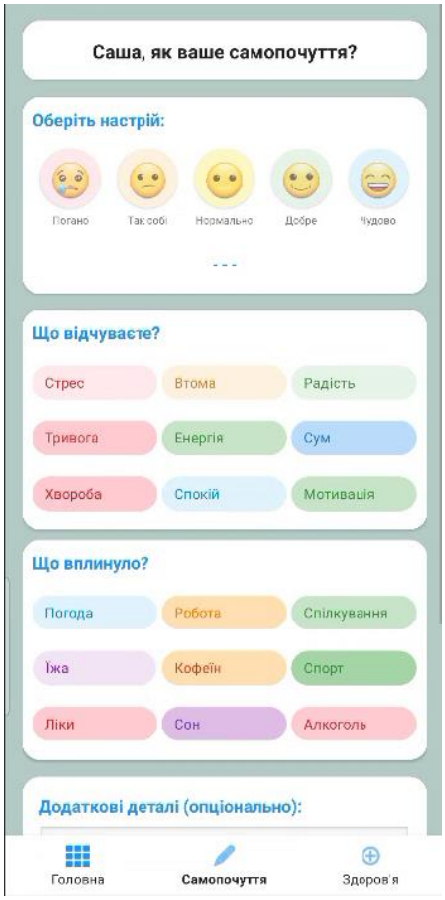


Рис 3.6 - Екран оцінки самопочуття

На першому кроці користувач обирає рівень настрою через п'ять великих кнопок з емодзі розташованих горизонтально у верхній частині екрану від дуже сумного до дуже радісного обличчя. Кнопки мають однаковий розмір для легкого натискання та виділяються кольором при виборі.

Другий крок відображає дві групи вікон для вибору емоційних тегів та факторів впливу. Перша група з підписом "Що відчуваєте?" містить вісім емоційних тегів. Друга група з підписом "Що вплинуло?" містить вісім факторів. Користувач може обрати довільну кількість тегів та факторів через

клік. Також наявне текстове поле для введення додаткових нотаток з підказкою "Додаткові деталі (опціонально)" що дозволяє користувачу записати довільний текст про події дня або конкретні причини поточного стану. Поле підтримує багаторядковий ввід та автоматично розширюється при введенні великого обсягу тексту.

Кнопка "Зберегти" внизу екрану фіксує всі введені дані у базі даних з поточною датою та часом. Обрані теги та фактори серіалізуються в JSON формат через JSONArray для компактного зберігання в текстових полях таблиці mood_records. Після збереження користувач автоматично повертається на головний екран де картка настрою оновлюється з новими даними.

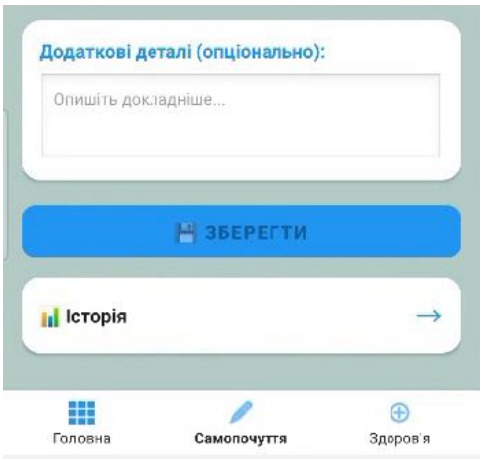


Рис 3.7 – Продовження екрану оцінки самопочуття

Екран комплексного аналізу здоров'я (HealthInsightsActivity) відображає результати роботи SimpleHealthAnalyzer з візуалізацією Health Score та оцінкою ризиків.

Верхня частина екрану містить селектор періоду аналізу з трьома кнопками: "3 дні", "7 днів", "14 днів". При зміні періоду виконується перерахунок усіх показників через виклик методів SimpleHealthAnalyzer з новим діапазоном дат. Центральний елемент екрану – велика картка з числовим значенням Health Score від 0 до 100 балів що займає приблизно чверть висоти екрану. Число відображається дуже великим шрифтом для

максимальної видимості. Під числом розміщується текстовий опис статусу здоров'я що відповідає діапазону балів.

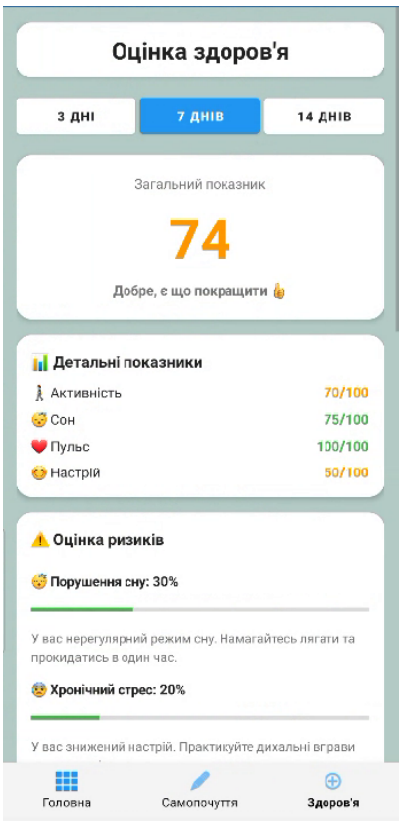


Рис 3.8 – Екран оцінки здоров’я

Під загальним показником розміщені чотири горизонтальні прогрес-бари для компонентів Health Score. Кожен прогрес-бар містить назву компонента зліва (Steps Score, Sleep Score, Pulse Score, Mood Score), числове значення справа у форматі "X/100", та заповнену частину пропорційну до значення. Колір заповнення відповідає діапазону компонента з використанням тієї самої логіки що й для загального Health Score. Це дозволяє користувачу швидко ідентифікувати які саме аспекти здоров'я потребують покращення.

Секція оцінки ризиків розміщена нижче та містить чотири картки для різних типів ризиків: Burnout Risk (ризик вигорання), Sleep Disorder Risk (ризик порушення сну), Stress Risk (ризик стресу), Depression Risk (ризик депресії). Кожна картка відображає назву ризику з іконкою зліва, рівень ризику великими літерами по центру (HIGH для ≥70 балів, MEDIUM для 20-

69, LOW для <20), горизонтальний прогрес-бар що візуалізує числове значення ризику від 0 до 100, короткий текстовий опис що пояснює які саме фактори спричинили підвищений рівень ризику. Наприклад для Burnout Risk може відображатися "5 днів зниженого настрою, 12 тегів стресу" що відповідає критеріям з таблиці 2.5.

Нижня частина екрану показує персоналізовані рекомендації згруповані за трьома рівнями пріоритету. Критичні рекомендації відображаються в червоних картках з іконкою попередження та містять повідомлення про загрозливі стани що потребують негайної уваги, наприклад "КРИТИЧНО: Недостатньо сну. Ви спите лише 5.2 години на день. Норма: 7-9 годин". Рекомендації що потребують уваги відображаються в жовтих картках з іконкою інформації та пропонують конкретні дії для покращення показників, наприклад "Низька фізична активність. Ви проходите 3500 кроків на день. Рекомендовано мінімум 5000". Кожна категорія рекомендацій може містити від 0 до 5 елементів залежно від виявлених відхилень у показниках.



Рис 3.9 – Нижня частина екрану оцінки здоров’я

Екрани історії (кроків, самопочуття, сну та пульсу) відображають дані за попередніми днями з можливістю перегляду детальної активності. Також

реалізовано екран налаштувань з можливістю зміни параметрів користувача у додатку В.

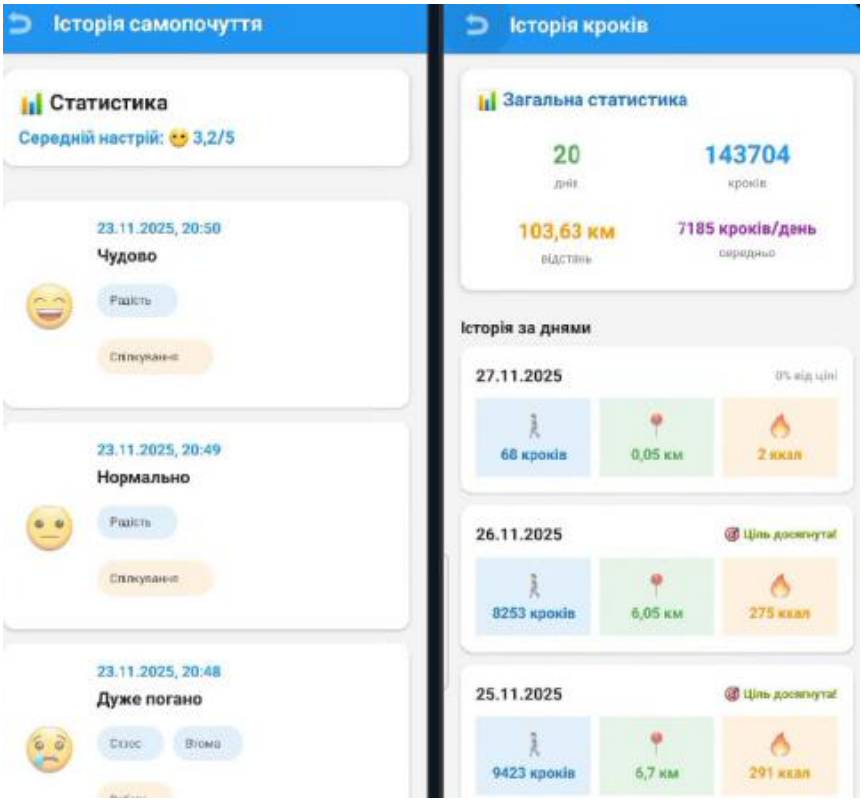


Рис 3.10 – Екрани історії самопочуття та кроків

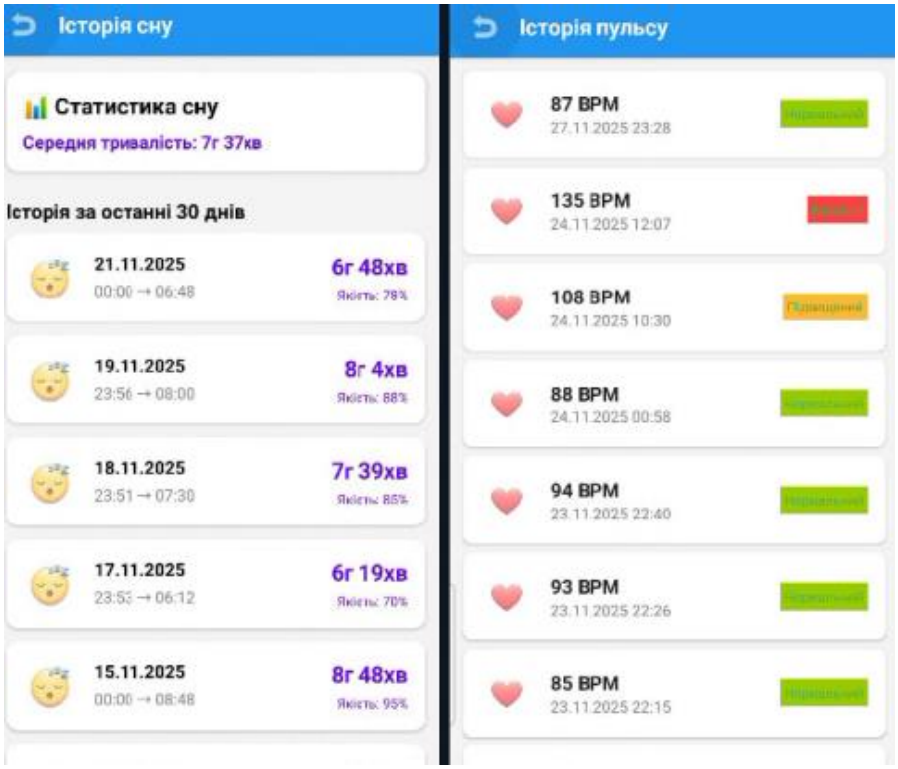


Рис 3.11 – Екрани історії сну та пульсу

Розроблений інтерфейс забезпечує інтуїтивну навігацію між розділами додатку через постійну нижню панель та логічну організацію інформації, наочне представлення поточного стану здоров'я через кольорові індикатори та графічні елементи що не вимагають детального читання тексту, швидкий доступ до критичних функцій безпосередньо з головного екрану без необхідності навігації через множину вкладених меню, детальну історію з можливістю аналізу трендів за різні періоди для виявлення патернів у показниках здоров'я, та автоматично згенеровані звіти з конкретними рекомендаціями що перетворюють сирі дані у практичні поради для покращення здоров'я користувача.

3.4 Тестування, оцінка ефективності та обмеження розробленої системи

Для оцінки працездатності та точності розробленої системи моніторингу здоров'я було проведено комплексне тестування на трьох Android-пристроях з різними апаратними характеристиками та версіями операційної системи. Тестування включало перевірку функціональності всіх модулів додатку, оцінку точності вимірювань порівняно з еталонними пристроями та додатками, а також виявлення обмежень та потенційних проблем використання системи в реальних умовах.

Тестування виконувалось на трьох смартфонах різних виробників для забезпечення максимальної сумісності та виявлення потенційних проблем на різних конфігураціях обладнання. Samsung Galaxy A30 з Android 8.0 Oreo представляє нижню межу підтримуваних версій (API 26) та забезпечує перевірку базової функціональності на мінімальній конфігурації. OPPO 17K з Android 11 представляє середній сегмент з агресивними оптимізаціями енергоспоживання що характерні для китайських виробників. Xiaomi з Android 12 представляє новітні версії системи з посиленими обмеженнями фонових процесів згідно з політикою Google щодо енергоефективності.

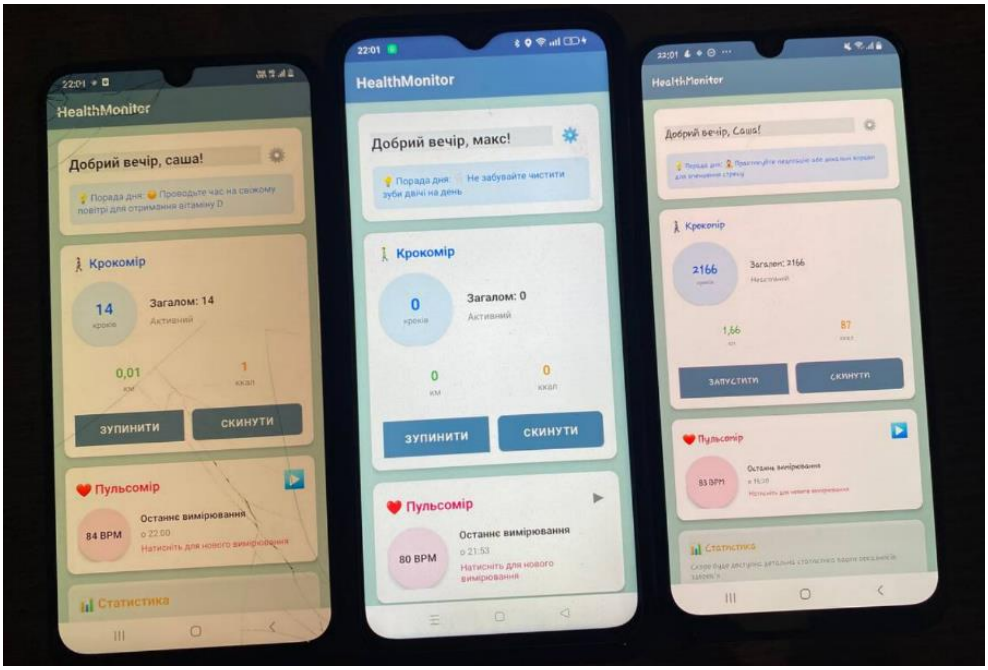


Рис 3.12 – Тестування функціоналу та відображення додатку з недопрацьованим інтерфейсом

Основною проблемою виявленою під час тестування на OPPO 17K та Xiaomi стала агресивна політика управління живленням що призводила до автоматичного припинення роботи StepCounterService при тривалій неактивності екрану. Сучасні версії Android (10+) обмежують фонову активність додатків для економії батареї. Незважаючи на використання ForegroundService з постійним сповіщенням, система все одно могла завершити процес через кілька годин роботи з вимкненим екраном. Ця проблема була вирішена через використання PARTIAL_WAKE_LOCK що утримує процесор активним для обробки даних сенсорів навіть при повністю вимкненому дисплеї. На Samsung Galaxy A30 з Android 8.0 така проблема не спостерігалась оскільки старіші версії системи мають менш агресивні оптимізації фонових процесів.

Для оцінки точності алгоритму детекції кроків виконувалось порівняння з вбудованим додатком «Фітнес» на iOS що використовує апаратний крокомір Apple iPhone та вважається еталоном точності серед мобільних додатків для фітнес-трекінгу. Тестування проводилось шляхом одночасного носіння двох пристроїв протягом повного дня з різними типами

активності: звичайна ходьба по рівній поверхні, підйом та спуск сходами, біг, їзда на транспорті.



Рис 3.13 – Вигляд додатку «Фітнес» на iOS

Результати показали високу кореляцію між показниками розробленого Android-додатку та еталонного iOS додатку з середнім відхиленням 3-5% при нормальній ходьбі. За типовий день з 4000-8000 кроків різниця становила 200-500 кроків що є прийнятним для побутового моніторингу активності. Найвища точність спостерігалась при використанні апаратного сенсора TYPE_STEP_COUNTER на пристроях що підтримують цю функцію - в такому режимі результати були майже ідентичними з відхиленням менше 2%. При резервному використанні TYPE_ACCELEROMETER з програмною детекцією кроків точність знижувалась до 92-95% через складність

відрізнення справжніх кроків від інших типів руху таких як тряска в транспорті або ритмічні рухи руками.

Основні джерела помилок підрахунку кроків пов'язані з атиповими сценаріями руху. Їзда на транспорті з вібраціями може призводити до помилкових спрацювань якщо смартфон знаходиться в кишені або сумці що коливається синхронно з рухом транспорту. Повільна ходьба зі швидкістю менше 2 км/год може не детектуватись через недостатню амплітуду прискорення що не перевищує встановлений поріг 9.5 м/с². Ритмічні рухи руками при роботі за комп'ютером або виконанні домашніх справ іноді інтерпретуються як кроки якщо смартфон знаходиться в кишені одягу. Проте для типових сценаріїв щоденної активності точність алгоритму залишається на достатньому рівні для отримання репрезентативної оцінки фізичної активності користувача.

Паралельно з тестуванням підрахунку кроків було проведено порівняльне тестування модуля вимірювання пульсу з еталонним медичним пристроєм - аптечним пульсометром Medicare що використовує спеціалізовані оптоелектронні сенсори. Структура медичного пульсометра представлена на рисунку 3.13.



Рис. 3.14 - Аптечний пульсометр Medicare

Тестування включало 10 контрольних вимірювань виконаних в однакових умовах з мінімальним часовим інтервалом між вимірюваннями різними пристроями для забезпечення порівнянності результатів. Результати показали неоднорідну точність розробленого додатку залежно від умов вимірювання. З 10 проведених вимірювань 2 показали повну відповідність з

результатами медичного пульсометра (20% абсолютної точності), 5 вимірювань (50%) мали помірну похибку від 3 до 8 ударів на хвилину, та 3 вимірювання (30%) показали значні відхилення понад 10 ударів на хвилину. Аналіз випадків з високою похибкою показав що основними причинами були недостатній контакт пальця з камерою, нестабільне утримання пристрою під час вимірювання, недостатнє освітлення або надмірний тиск на камеру що призводило до порушення кровообігу в пальці та спотворення PPG-сигналу.

За оптимальних умов вимірювання (правильне положення пальця що повністю покриває камеру та спалах, стабільне утримання смартфона без рухів, помірний тиск що забезпечує контакт, але не перешкоджає кровообігу) точність додатку становить 94-97% порівняно з медичним пульсометром. Така точність є достатньою для побутового моніторингу та самоконтролю стану серцево-судинної системи, але недостатньою для медичних цілей де критична точність є обов'язковою для діагностики та контролю лікування. Ключові відмінності між розробленим додатком та медичним пульсометром полягають в апаратній реалізації та ергономіці використання. Аптечний пульсометр Medicare використовує спеціалізовані оптоелектронні сенсори з стабілізованим джерелом світла та каліброваним фотодетектором що забезпечує консистентність вимірювань незалежно від умов. Мобільний додаток залежить від характеристик камери смартфона яка не призначена для медичних вимірювань, якості LED-спалаху що може мати нестабільну яскравість, та алгоритмічної обробки сигналу що повінна компенсувати обмеження апаратної частини. Медичні пристрої також мають переваги в ергономіці - спеціальний датчик для пальця забезпечує оптимальний контакт та виключає вплив зовнішнього освітлення, тоді як мобільний додаток вимагає від користувача дотримання специфічної техніки вимірювання.

Оцінка точності автоматичної детекції сну виконувалась через порівняння автоматично визначених періодів засинання та пробудження з реальними часовими мітками записаними користувачем вручну протягом двох тижнів тестування. Алгоритм показав точність 89-93% у визначенні моменту засинання з типовою похибкою 10-20 хвилин та точність 85-90% у

визначенні пробудження з похибкою 5-15 хвилин. Основні джерела помилок детекції сну пов'язані з атиповими сценаріями використання смартфона. Засинання з телефоном у руці під час перегляду відео або читання призводить до затримки детекції засинання оскільки система чекає 30 хвилин повної нерухомості. Пробудження без активної ходьби (наприклад коли користувач лежить у ліжку після пробудження) може не детектуватись оскільки алгоритм вимагає мінімум 5 кроків для підтвердження кінця сну. Тривала нерухомість при роботі за комп'ютером або перегляді фільму іноді може викликати помилкову детекцію початку сну якщо це відбувається у часовому вікні 23:00-07:00. Проте для типових сценаріїв нічного відпочинку коли смартфон залишається на нічному столику або заряджається, точність алгоритму є достатньою для отримання репрезентативної оцінки тривалості та якості сну.

Валідація модуля оцінки психоемоційного стану виконувалась через порівняння автоматично згенерованих оцінок ризиків та рекомендацій з реальним самопочуттям користувача протягом місяця регулярного використання. Система показала високу чутливість у виявленні емоційного стану - автоматично згенеровані рекомендації та оцінки ризиків дуже точно описували реальне самопочуття користувача в конкретні періоди. Виявлення ризику емоційного вигорання коректно спрацьовувало при тривалих періодах стресу на роботі з частими тегами stress та anxiety, ризик порушення сну детектувався при нерегулярному режимі відпочинку з коливаннями тривалості сну понад 2 години між днями, ризик депресії коректно ідентифікував періоди тривалого зниженого настрою що тривали понад тиждень. Персоналізовані рекомендації згенеровані системою на основі виявлених відхилень показали високу релевантність та практичну цінність. Критичні попередження про недостатню тривалість сну або тривалий знижений настрій з'являлись саме в ті періоди коли користувач дійсно відчував погіршення стану. Позитивні рекомендації що підкріплювали успішну поведінку (досягнення цілі кроків, оптимальна тривалість сну) мотивували продовжувати корисні звички. Рекомендації середнього

пріоритету про збільшення фізичної активності або стабілізацію режиму сну надавали конкретні дієві поради адаптовані до індивідуального профілю користувача.

Розроблена система моніторингу здоров'я демонструє достатню точність та функціональність для побутового використання та самоконтролю стану здоров'я. Тестування на реальних пристроях підтвердило працездатність всіх модулів додатку та виявило обмеження пов'язані з апаратними особливостями смартфонів та сценаріями використання. Система не призначена для заміни професійного медичного обладнання або консультацій з лікарями, але може служити корисним інструментом для щоденного моніторингу фізичної активності, якості сну та психоемоційного стану з можливістю раннього виявлення відхилень у показниках що потребують уваги або зміни способу життя.

Висновки до третього розділу

У третьому розділі описано практичну реалізацію системи моніторингу стану здоров'я на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin та стандартних бібліотек Android Jetpack.

Обрана технологічна база забезпечує реалізацію системи з мінімальною підтримуваною версією API 26 що охоплює понад 80% активних Android-пристроїв. Використання Room Persistence Library для локального зберігання даних, Android Sensor Framework для доступу до акселерометра та Camera API для вимірювання пульсу дозволило створити повністю автономний додаток без залежності від зовнішніх сервісів або інтернет-з'єднання.

Розроблена модульна архітектура з чотирма рівнями (представлення, бізнес-логіка, доступ до даних, персистентність) забезпечує чітке розділення відповідальності між компонентами. Дев'ять Activity класів реалізують користувацький інтерфейс, StepCounterService забезпечує безперервний моніторинг в фоновому режимі, SimpleHealthAnalyzer виконує комплексний

аналіз даних, а п'ять DAO інтерфейсів надають type-safe доступ до бази даних.

Користувацький інтерфейс спроєктовано з акцентом на мінімізацію взаємодії користувача та максимальну наочність представлення даних. Dashboard-підхід головного екрану з картковою організацією дозволяє швидко оцінити поточний стан здоров'я одним поглядом.

Комплексне тестування на трьох пристроях з різними версіями Android підтвердило працездатність системи та виявило обмеження пов'язані з апаратними особливостями смартфонів. Порівняння з еталонними пристроями показало точність підрахунку кроків 92-95%, вимірювання пульсу 94-97% та детекції сну 89-93%, що є достатнім для побутового моніторингу здоров'я. Валідація модуля оцінки психоемоційного стану підтвердила високу релевантність автоматично згенерованих рекомендацій реальному самопочуттю користувача.

Реалізована система демонструє можливість створення ефективного інструменту моніторингу здоров'я з використанням виключно стандартних можливостей смартфона без потреби в додаткових носимих пристроях або медичного обладнання.

ВИСНОВКИ

У магістерській роботі розроблено метод комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції фізіологічних та психоемоційних показників з використанням виключно вбудованих сенсорів смартфона, та реалізовано практичну систему моніторингу здоров'я на платформі Android.

У першому розділі проведено аналіз наявних методів та технологій обробки даних стану здоров'я, що дозволило виявити ключові підходи до моніторингу показників та визначити обмеження сучасних систем. Порівняльний аналіз найпоширеніших додатків (Google Fit, Samsung Health, Mi Fitness) виявив їх суттєву залежність від хмарних сервісів та потребу у додаткових носимих пристроях, що обмежує доступність для широкої аудиторії. Дослідження алгоритмів визначення інтегральних показників здоров'я показало використання методу зваженої суми з різними комбінаціями показників, проте основним обмеженням є proprietary алгоритми без публічного розкриття формул та недостатнє врахування психоемоційного стану користувача.

У другому розділі розроблено метод комплексної оцінки стану здоров'я що реалізує зважену суму чотирьох ключових компонентів: фізичної активності (30%), якості сну (30%), серцево-судинних показників (20%) та психоемоційного стану (20%). Обґрунтовані вагові коефіцієнти відображають відносний вплив кожного показника на основі епідеміологічних досліджень. Додатково розроблено чотири спеціалізовані моделі виявлення конкретних ризиків здоров'ю (емоційного вигорання, порушення сну, хронічного стресу, депресії) та систему персоналізованих рекомендацій з трьома рівнями пріоритету. Розроблена багаторівнева архітектура системи забезпечує модульність через чітке розмежування відповідальності між п'ятьма функціональними рівнями від збору даних до візуалізації результатів. Реалізовано три алгоритми автоматичного збору даних: алгоритм детекції кроків з триступеневою стратегією резервування сенсорів та багатоетапною фільтрацією, алгоритм фотоплетизмографії для

вимірювання пульсу через камеру смартфона з багатоетапною обробкою сигналу та адаптивною детекцією піків, алгоритм автоматичної детекції сну з моніторингом рухової активності для виявлення періодів засинання та пробудження.

У третьому розділі описано практичну реалізацію системи на платформі Android з використанням мови Kotlin та стандартних бібліотек Android Jetpack. Обрана технологічна база з мінімальною версією API 26 охоплює понад 95% активних Android-пристроїв. Використання Room Persistence Library для локального зберігання, Android Sensor Framework для доступу до сенсорів та Camera API для вимірювання пульсу дозволило створити повністю автономний додаток без залежності від зовнішніх сервісів. Розроблена модульна архітектура з чотирма рівнями (представлення, бізнес-логіка, доступ до даних, персистентність) забезпечує чітке розділення відповідальності між дев'ятьма Activity класами, фоновим сервісом StepCounterService, аналізатором SimpleHealthAnalyzer та п'ятьма DAO інтерфейсами. Користувацький інтерфейс спроєктовано з акцентом на мінімізацію взаємодії користувача та максимальну наочність представлення даних через dashboard-підхід з картковою організацією. Комплексне тестування на трьох пристроях з різними версіями Android підтвердило працездатність системи з точністю підрахунку кроків 92-95%, вимірювання пульсу 94-97% та детекції сну 89-93%, що є достатнім для побутового моніторингу здоров'я.

Розроблена система моніторингу здоров'я демонструє можливість створення ефективного інструменту комплексної оцінки стану здоров'я з використанням виключно стандартних можливостей смартфона без потреби в додаткових носимих пристроях, медичного обладнання або залежності від хмарних сервісів. Система забезпечує автоматичний збір та аналіз фізіологічних і психоемоційних показників, раннє виявлення ризиків здоров'ю та надання персоналізованих рекомендацій для покращення якості життя користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. World Health Organization. Global status report on physical activity 2022. Geneva: WHO, 2022. URL: https://www.who.int/teams/health-promotion/physical-activity/global-status-report-on-physical-activity-2022 (дата звернення: 20.11.2025).
2. Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. Physiological Measurement. 2007. Vol. 28, No. 3. P. R1–R39. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/28/3/R01 (дата звернення: 21.11.2025).
3. Tamura T., Maeda Y., Sekine M., Yoshida M. Wearable Photoplethysmographic Sensors—Past and Present. Electronics. 2014. Vol. 3, No. 2. P. 282–302. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/3/2/282 (дата звернення: 21.11.2025).
4. Verkruysse W., Svaasand L. O., Nelson J. S. Remote plethysmographic imaging using ambient light. Optics Express. 2008. Vol. 16, No. 26. URL: https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-16-26-21434 (дата звернення: 22.11.2025).
5. Elgendi M., Fletcher R., Liang Y., Howard N., Lovell N. H., Abbott D., Lim K., Ward R. The use of photoplethysmography for assessing hypertension. npj Digital Medicine. 2019. Vol. 2. Art. 60. URL: https://www.nature.com/articles/s41746-019-0136-7 (дата звернення: 22.11.2025).
6. Shelgikar A. V., Anderson P. F., Stephens M. R. Sleep Tracking, Wearable Technology, and Opportunities for Research and Clinical Care. Chest. 2016. Vol. 150, No. 3. P. 732–743. URL: https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)50819-5/fulltext (дата звернення: 23.11.2025).
7. Sensors Overview. Android Developers. Google LLC. URL: https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview (дата звернення: 24.11.2025).

8. Save data in a local database using Room. Android Developers. Google LLC. URL: https://developer.android.com/training/data-storage/room (дата звернення: 24.11.2025).
9. Camera API Guide. Android Developers. Google LLC. URL: https://developer.android.com/media/camera/camera2 (дата звернення: 25.11.2025).
10. TextureView. Android Developers Reference. Google LLC. URL: https://developer.android.com/reference/android/view/TextureView (дата звернення: 25.11.2025).
11. SharedPreferences. Android Developers Reference. Google LLC. URL: https://developer.android.com/reference/android/content/SharedPreferences (дата звернення: 26.11.2025).
12. RecyclerView Guide. Create dynamic lists with RecyclerView. Android Developers. Google LLC. URL: https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview (дата звернення: 26.11.2025).
13. Introduction to Android Studio. Android Studio User Guide. Google LLC. URL: https://developer.android.com/studio/intro (дата звернення: 27.11.2025).
14. Kotlin Programming Language. JetBrains s.r.o. URL: https://kotlinlang.org/ (дата звернення: 27.11.2025).
15. Get started with Kotlin. Kotlin Programming Language Documentation. JetBrains. URL: https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html (дата звернення: 28.11.2025).
16. The Android Open Source Project (AOSP). URL: https://source.android.com/ (дата звернення: 28.11.2025).
17. Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. Maslach Burnout Inventory Manual. 4th ed. Menlo Park, CA: Mind Garden, Inc., 2016. 53 p. URL: https://www.mindgarden.com/117-maslach-burnout-inventory-mbi (дата звернення: 29.11.2025).

18. World Health Organization. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). Geneva: WHO, 2019. URL: https://icd.who.int/browse11/l-m/en (дата звернення: 29.11.2025).
19. Hirshkowitz M., Whiton K., Albert S. M., et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015. Vol. 1, No. 1. P. 40–43. URL: https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00015-7/fulltext (дата звернення: 29.11.2025).
20. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014. 383 p. URL: https://learn.aasm.org/product?catalog=ICSD3Text (дата звернення: 29.11.2025).
21. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 947 p. URL: https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596 (дата звернення: 29.11.2025).

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Структура бази даних

Таблиця А.1 - pulse_records (Записи вимірювань пульсу)

Поле	Тип даних	Обмеження	Опис
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Унікальний ідентифікатор запису
bpm	INTEGER	NOT NULL	Пульс у ударах на хвилину (40-200)
timestamp	INTEGER	NOT NULL	Час вимірювання у мілісекундах

Таблиця А.2 - daily_steps (Щоденна статистика кроків)

Поле	Тип даних	Обмеження	Опис
date	TEXT	PRIMARY KEY	Дата у форматі уууу-MM-dd
steps	INTEGER	NOT NULL	Загальна кількість кроків за день
distance	REAL	NOT NULL	Пройдена дистанція у кілометрах (steps × 0.762 / 1000)
calories	INTEGER	NOT NULL	Спалені калорії (steps × 0.04)
timestamp	INTEGER	NOT NULL	Час останнього оновлення запису

Таблиця А.3 - hourly_activity (Погодинна активність)

Поле	Тип даних	Обмеження	Опис
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Унікальний ідентифікатор запису
steps	INTEGER	NOT NULL	Кількість кроків за цю годину
date	TEXT	NOT NULL	Дата у форматі уууу-MM-dd
hour	INTEGER	NOT NULL	Година дня (0-23)
timestamp	INTEGER	NOT NULL	Час створення запису

Таблиця А.4 - sleep_records (Записи сну)

Поле	Тип даних	Обмеження	Опис
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Унікальний ідентифікатор запису
date	TEXT	NOT NULL	Дата засинання у форматі уууу-MM-dd
sleepStart	INTEGER	NOT NULL	Час засинання у мілісекундах

Продовження таблиці А.4

sleepEndTime	INTEGER	NOT NULL	Час пробудження у мілісекундах (Unix timestamp)
durationMinutes	INTEGER	NOT NULL	Тривалість сну у хвилинах
quality	REAL	NOT NULL	Якість сну у відсотках (0-100%)

Таблиця А.5 - mood_records (Записи настрою)

Поле	**Тип даних**	**Обмеження**	**Опис**
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Унікальний ідентифікатор запису
date	TEXT	NOT NULL	Дата запису у форматі yyyy-MM-dd
time	TEXT	NOT NULL	Час запису у форматі HH:mm
moodLevel	INTEGER	NOT NULL	Оцінка настрою (1=дуже погано, 5=чудово)
intensity	INTEGER	DEFAULT 5	Інтенсивність емоції (1-10, за замовчуванням 5)
note	TEXT	DEFAULT ""	Текстові нотатки користувача (опціонально)
tags	TEXT	DEFAULT ""	JSON-масив тегів емоцій, наприклад: ["стрес","втома"]
factors	TEXT	DEFAULT ""	JSON-масив факторів впливу, наприклад: ["робота","кава"]
timestamp	INTEGER	NOT NULL	Точний час запису у мілісекундах (Unix timestamp)

ДОДАТОК Б

Алгоритм детекції кроків через акселерометр

```
class StepCounterService : Service(), SensorEventListener {

    private lateinit var sensorManager: SensorManager
    private var stepCounterSensor: Sensor? = null
    private var stepDetectorSensor: Sensor? = null
    private var accelerometerSensor: Sensor? = null

    private var todaySteps = 0
    private var initialStepCount = 0
    private var currentSteps = 0

    // Параметри детекції через акселерометр
    private var lastStepTime = 0L
    private val stepThreshold = 9.5f
    private val stepDelayMs = 300L
    private val recentAccelerations = mutableListOf<Float>()
    private val accelerationBufferSize = 3

    companion object {
        private const val GRAVITY = 9.81f
    }

    // Ініціалізація сенсорів
    private fun initializeSensors() {
        sensorManager = getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE) as SensorManager

        stepCounterSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_STEP_COUNTER)
        stepDetectorSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_STEP_DETECTOR)
        accelerometerSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
    }

    // Запуск підрахунку кроків з триступеневою стратегією
    private fun startStepCounting() {
        when {
            stepCounterSensor != null -> {
                sensorManager.registerListener(
                    this, stepCounterSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL
                )
            }
            stepDetectorSensor != null -> {
                sensorManager.registerListener(
                    this, stepDetectorSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL
                )
            }
            accelerometerSensor != null -> {
                sensorManager.registerListener(
                    this, accelerometerSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME
                )
            }
        }
    }

    // Обробка подій від сенсорів
    override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
        event?.let {
            when (it.sensor.type) {
                Sensor.TYPE_STEP_COUNTER -> {
```

```
                currentSteps = it.values[0].toInt()
                if (initialStepCount == 0) {
                    initialStepCount = currentSteps - todaySteps
                }
                todaySteps = currentSteps - initialStepCount
                updateNotification()
            }

            Sensor.TYPE_STEP_DETECTOR -> {
                todaySteps++
                updateNotification()
            }

            Sensor.TYPE_ACCELEROMETER -> {
                detectStepFromAccelerometer(it)
            }
        }
    }
}

// Програмна детекція кроків через акселерометр
private fun detectStepFromAccelerometer(event: SensorEvent) {
    val x = event.values[0]
    val y = event.values[1]
    val z = event.values[2]
    val currentTime = System.currentTimeMillis()

    if ((currentTime - lastStepTime) < stepDelayMs) {
        return
    }

    // Етап: Розрахунок magnitude та виділення динамічної складової
    val magnitude = sqrt((x * x + y * y + z * z).toDouble()).toFloat()
    val acceleration = abs(magnitude - GRAVITY)

    // Етап: Буферна фільтрація
    recentAccelerations.add(acceleration)
    if (recentAccelerations.size > accelerationBufferSize) {
        recentAccelerations.removeAt(0)
    }

    // Етап: Перевірка на наявність мінімум 2 з 3 перевищень порогу
    val validCount = recentAccelerations.count { it > stepThreshold }

    if (validCount >= 2 && acceleration > stepThreshold) {
        todaySteps++
        lastStepTime = currentTime
        updateNotification()
    }
}
  // Розрахунок дистанції та калорій
private fun calculateDistance(steps: Int): Float {
    val userHeight = sharedPrefs.getFloat("user_height", 170f)
    val stepLength = userHeight * 0.415f / 100f
    return steps * stepLength / 1000f
}
   private fun calculateCalories(steps: Int): Int {
    val userWeight = sharedPrefs.getFloat("user_weight", 70f)
    val userHeight = sharedPrefs.getFloat("user_height", 170f)
    val caloriesPerStep = (userWeight * 0.0005f) + (userHeight * 0.000015f)
    return (steps * caloriesPerStep).toInt()
}
}
```

ДОДАТОК В

Екран налаштувань зміни параметрів користувача

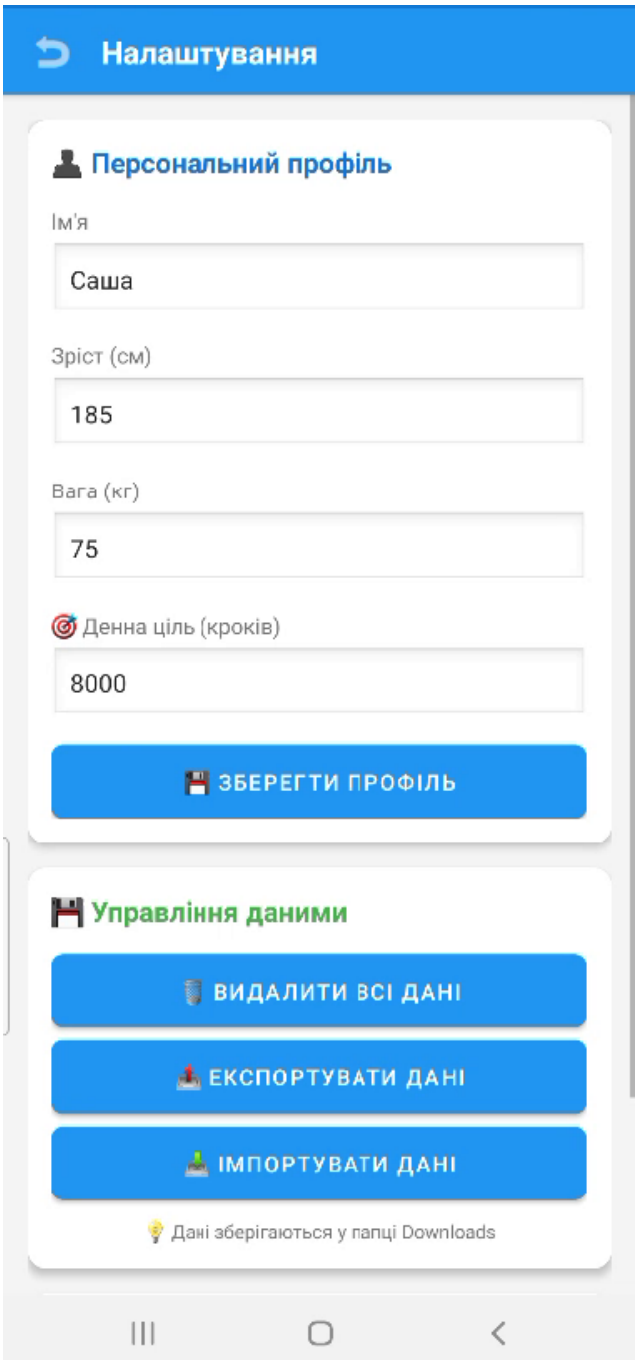


Рис. В.1 - Екран налаштувань